成绩	

上海大学 2017～2018 学年 春 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（2） 课程号：01034118 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

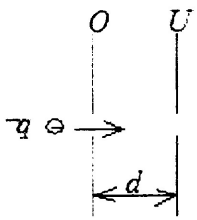
题号	1~8	9~14	15~20	21	22	23	24	25	26
得分									

1~8 得分	

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

1、（本题 3 分）

带有电荷 $-q$ 的一个质点垂直射入开有小孔的两带电平行板之间，如图所示．两平行板之间的电势差为 U，距离为 d，则此带电质点通过电场后它的动能增量等于



(A) $-\dfrac{qU}{d}$．　(B) $+qU$.

(C) $-qU$.　(D) $\dfrac{1}{2}qU$．

[

2、（本题 3 分）

当一个带电导体达到静电平衡时：

(A) 表面上电荷密度较大处电势较高.

(B) 表面曲率较大处电势较高.

(C) 导体内部的电势比导体表面的电势高.

(D) 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零.

[

3、（本题 3 分）

一导体球外充满相对介电常量为ε_r的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为 E，则导体球面上的自由电荷面密度σ为

(A) $\varepsilon_0 E$.　(B) $\varepsilon_0 \varepsilon_r E$.

(C) $\varepsilon_r E$.　(D) $(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0)E$.

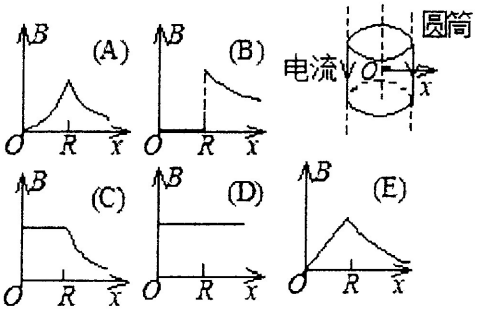
[

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题．

4、(本题 3 分)

磁场由沿空心长圆筒形导体的均匀分布的电流产生，圆筒半径为 R，x 坐标轴垂直圆筒轴线，坐标原点在中心轴线上．图(A)～(E)哪一条曲线表示 $B-x$ 的关系？

[　　]



5、(本题 3 分)

磁介质有三种,用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时,

(A) 顺磁质 $\mu_r>0$，抗磁质 $\mu_r<0$，铁磁质 $\mu_r>>1$.

(B) 顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r=1$，铁磁质 $\mu_r>>1$.

(C) 顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r<1$，铁磁质 $\mu_r>>1$.

(D) 顺磁质 $\mu_r<0$，抗磁质 $\mu_r<1$，铁磁质 $\mu_r>0$.　　[　　]

草 稿 纸

6、（本题 3 分）

一无铁芯的长直螺线管，在保持其半径和总匝数不变的情况下，把螺线管拉长一些，则它的自感系数将

(A) 增大.　　(B) 减小.

(C) 不变.　　(D) 不能确定.　　[　　]

7、（本题 3 分）

真空中一根无限长直细导线上通电流 I，则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁能密度为

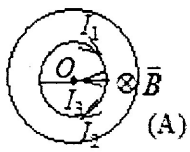
(A) $\frac{1}{2}\mu_0(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$.　　(B) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$.

(C) $\frac{1}{2}(\frac{2\pi a}{\mu_0 I})^2$.　　(D) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2a})^2$.　　[　　]

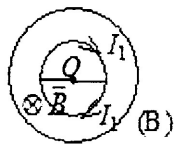
8、（本题 3 分）

用导线围成如图所示的回路(以 O 点为心的圆，加一直径)，放在轴线通过 O 点垂直于图面的圆柱形均匀磁场中，如磁场方向垂直图面向里，其大小随时间减小，则感应电流的流向为

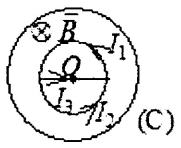
[　　]



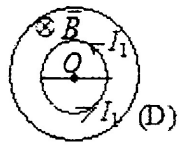
(A)



(B)



(C)



(D)

二、填空题（共 37 分）

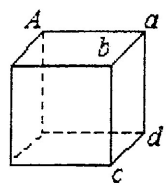
9~14 得分	

9、（本题 3 分）

由一根绝缘细线围成的边长为 l 的正方形线框，使它均匀带电，其电荷线密度为 λ，则在正方形中心处的电场强度的大小 E=_____.

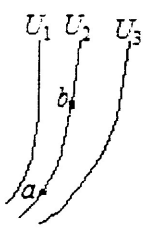
10、（本题 3 分）

如图所示，一点电荷 q 位于正立方体的 A 角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量 Φ_e=_____.



11、（本题 2+1=3 分）

图中所示为静电场的等势(位)线图，已知 $U_1 > U_2 > U_3$. 在图上画出 a、b 两点的电场强度方向，并比较它们的大小. E_a_____ E_b (填<、=、>).



12、（本题 3 分）

已知在直角坐标系 xoy 中，某静电场的电势函数 $V = a(x^2 + y)$，式中 a 为一常量，则电场中任意点的场强为：_____.

13、（本题 2+2=4 分）

一空气平行板电容器，电容为 C，两极板间距离为 d. 充电后，两极板间互作用力为 F. 则两极板间的电势差为_____，极板上的电荷为_____.

14、（本题 3 分）

两个点电荷在真空中相距为 r_1 时的相互作用力等于它们在某一“无限大”各向同性均匀电介质中相距为 r_2 时的相互作用力，则该电介质的相对介电常量 ε_r =_____.

草 稿 纸

15~20 得分	

15、（本题 2+1=3 分）

一平面试验线圈的磁矩大小 m 为 $1\times10^{-8}\ \mathrm{A\cdot m^2}$，把它放入待测磁场中的 A 处，试验线圈如此之小，以致可以认为它所占据的空间内场是均匀的．当此线圈的磁矩与 z 轴平行时，所受磁力矩大小为 $M=5\times10^{-9}\ \mathrm{N\cdot m}$，方向沿 x 轴负方向；当此线圈的磁矩与 y 轴平行时，所受磁力矩为零．则空间 A 点处的磁感强度 $\vec{B}$ 的大小为_____T，方向为_____．

16、（本题 3 分）

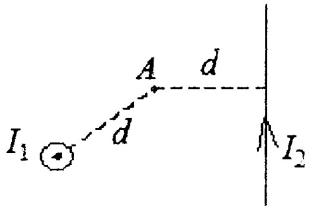
一个摆球带电的单摆其固定端有一无限长直载流导线，导线垂直于单摆平面(如图所示)，若导线通电前单摆周期为 T_1，则导线通电后单摆周期 T_2 =_____．

17、（本题 3 分）

已知面积相等的载流圆线圈与载流正方形线圈的磁矩之比为 2∶1，圆线圈在其中心处产生的磁感强度大小为 B_0，那么正方形线圈(边长为 a)在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀外磁场中所受最大磁力矩的大小为_____．

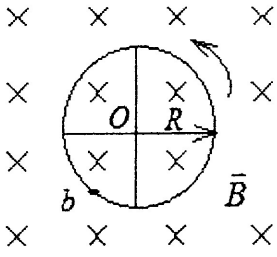
18、（本题 3 分）

沿着图示的两条不共面而彼此垂直的无限长的直导线，流过电流强度 $I_1=3\ \mathrm{A}$ 和 $I_2=4\ \mathrm{A}$ 的电流．在距离两导线皆为 d=20 cm 处的 A 点处磁感强度的大小 B =_____．[真空中的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ $\mathrm{T\cdot m/A}$]



19、（本题 2+1=3 分）

四根辐条的金属轮子在均匀磁场 $\vec{B}$ 中转动，转轴与 $\vec{B}$ 平行，轮子和辐条都是导体，辐条长为 R，轮子转速为 n，则轮子中心 O 与轮边缘 b 之间的感应电动势为_____，电势最高点是在_____处．



注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

20、（本题 1+1+1=3 分）

反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV, \quad ① \qquad \oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}, \quad ②$$

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0, \quad ③ \qquad \oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{S}. \quad ④$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的．将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处．

(1) 变化的磁场一定伴随有电场；_____

(2) 磁感线是无头无尾的；_____

(3) 电荷总伴随有电场．_____

草 稿 纸

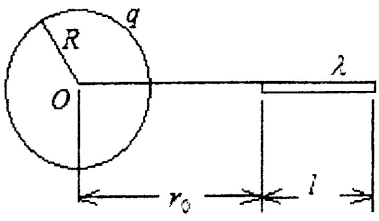
新世纪婧美图文打印店

三、计算题（共 39 分）

21 得分	

21、（本题 5 分）

如图所示，半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 q. 沿某一半径方向上有一均匀带电细线，电荷线密度为λ，长度为 l，细线左端离球心距离为 r_0. 设球和线上的电荷分布不受相互作用影响，试求细线所受球面电荷的电场力.



22 得分	

22、（本题 5 分）

若电荷以相同的面密度σ均匀分布在半径分别为 $r_1=10$ cm 和 $r_2=20$ cm 的两个同心球面上，设无穷远处电势为零，已知球心电势为 300 V，试求两球面的电荷面密度σ的值.

(真空介电常量$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}}$)

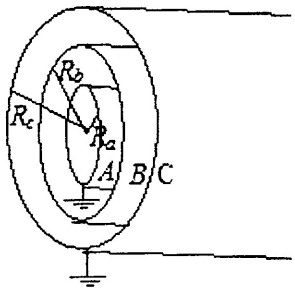
新世纪精美图文打印店

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

23 得分	

23、（本题 7 分）

如图所示，三个“无限长”的同轴导体圆柱面 A、B 和 C，半径分别为 R_a、R_b、R_c．圆柱面 B 上带电荷，A 和 C 都接地．求 B 的内表面上电荷线密度 λ_1 和外表面上电荷线密度 λ_2 之比值 λ_1/λ_2．



24 得分	

24、（本题 5 分）

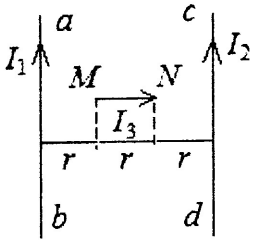
一绝缘金属物体，在真空中充电达某一电势值，其电场总能量为 W_0．若断开电源，使其上所带电荷保持不变，并把它浸没在相对介电常量为 ε_r 的无限大的各向同性均匀液态电介质中，问这时电场总能量有多大？

新世纪婧美图文打印店

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

25 得分	

25、（本题 7 分）

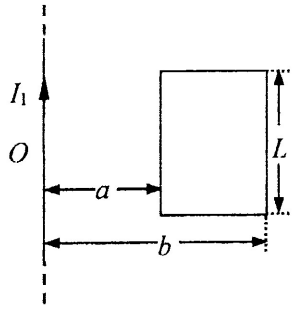


如图所示，载有电流 I_1 和 I_2 的长直导线 ab 和 cd 相互平行，相距为 $3r$，今有载有电流 I_3 的导线 $MN=r$，水平放置，且其两端 MN 分别与 I_1、I_2 的距离都是 r，ab、cd 和 MN 共面，求导线 MN 所受的磁力大小和方向.

26 得分	

26、（本题 10 分）

无限长直导线通以电流 $I=I_0e^{-8t}$。有一与之共面的矩形线圈，其边长为 L 的长边与长直导线平行。两长边与长直导线的距离分别为 a、b，位置如图所示。



求：(1)（4 分）在任意时刻 t 通过矩形线圈的磁通量；

(2)（4 分）矩形线圈内的感应电动势的大小和感应电动势的方向；

(3)（2 分）导线与线圈的互感系数。

新世纪复印图文打印店

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

17~18春大学物理（2）期末试卷A（大类）参考解答及评分标准

一、选择题（每题3分 共24分）

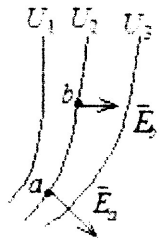
1、B；2、D；3、B；4、B；5、C；6、B；7、B；8、B；

二、填空题（共37分）

9、（本题3分）0

10、（本题3分）$q/(24\varepsilon_0)$

11、（本题2+1=3分）

答案见图 

2分

> 1分

12、（本题3分）$-2ax\vec{i}-a\vec{j}$

13、（本题2+2=4分）

$\sqrt{2Fd/C}$ 2分

$\sqrt{2FdC}$ 2分

14、（本题3分） r_1^2/r_2^2.

15、（本题2+1=3分）

0.5 T 2分

y轴正方向 1分

16、（本题3分） T_1

17、（本题3分） $B_0Ba^3/(\sqrt{\pi}\mu_0)$

18、（本题3分） 5×10^{-6} T

19、（本题2+1=3分）

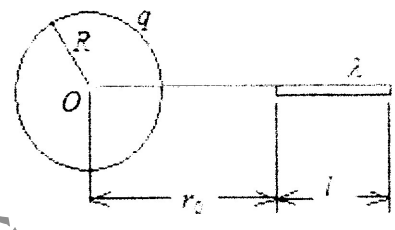
πBnR^2 2分

O 1分

20、（本题1+1+1=3分） ②1分；③：1分 ①：1分

三、计算题（共39分）

21、（本题5分）



解：设x轴沿细线方向，原点在球心处，在x处取线元dx，其上电荷为$dq'=\lambda dx$，该线元在带电球面的电场中所受电场力为：

$dF=q\lambda dx/(4\pi\varepsilon_0x^2)$ 2分

整个细线所受电场力为：

$$F=\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_0}^{r_0+l}\frac{dx}{x^2}=\frac{q\lambda l}{4\pi\varepsilon_0r_0(r_0+l)}$$

方向沿x正方向. 3分

新世纪精美图文打印店

22、（本题 5 分）

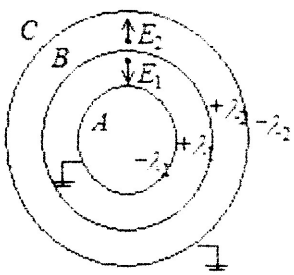
解：球心处总电势应为两个球面电荷分别在球心处产生的电势叠加，即

$$U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_1}+\frac{q_2}{r_2}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{4\pi r_1^2\sigma}{r_1}+\frac{4\pi r_2^2\sigma}{r_2}\right)=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}(r_1+r_2)$$ 3 分

故得 $$\sigma=\frac{\varepsilon_0 U}{r_1+r_2}=8.85\times10^{-9}\ \text{C/m}^2$$ 2 分

23、（本题 7 分）

解：设 B 上带正电荷，内表面上电荷线密度为λ_1，外表面上电荷线密度为λ_2，而 A、C 上相应地感应等量负电荷，如图所示．则 A、B 间场强分布为



$E_1=\lambda_1/2\pi\varepsilon_0 r$，方向由 B 指向 A 1 分

B、C 间场强分布为

$E_2=\lambda_2/2\pi\varepsilon_0 r$，方向由 B 指向 C 1 分

B、A 间电势差

$$U_{BA}=\int_{R_b}^{R_a}\vec{E}_1\cdot d\vec{r}=-\frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0}\int_{R_b}^{R_a}\frac{dr}{r}=\frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_b}{R_a}$$ 2 分

B、C 间电势差 $$U_{BC}=\int_{R_b}^{R_c}\vec{E}_2\cdot d\vec{r}=-\frac{\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0}\int_{R_b}^{R_c}\frac{dr}{r}=\frac{\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_c}{R_b}$$ 1 分

因 $U_{BA}=U_{BC}$，得到 $$\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{\ln(R_c/R_b)}{\ln(R_b/R_a)}$$ 2 分

24、（本题 5 分）

解：因为所带电荷保持不变，故电场中各点的电位移矢量 $\vec{D}$ 保持不变，

又 $$w=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}D^2=\frac{1}{\varepsilon_r}\frac{1}{2\varepsilon_0}D_0^2=\frac{w_0}{\varepsilon_r}$$ 3 分

因为介质均匀，∴电场总能量 $W=W_0/\varepsilon_r$ 2 分

25、（本题 7 分）

解：载流导线 MN 上任一点处的磁感强度大小为：

$$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r+x)}-\frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2r-x)}$$ 2 分

MN 上电流元 I_3dx 所受磁力：$dF=I_3B\,dx=I_3\left[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r+x)}-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(2r-x)}\right]dx$ 2 分

$$F=I_3\int_0^r\left[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r+x)}-\frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2r-x)}\right]dx=\frac{\mu_0 I_3}{2\pi}\left[\int_0^r\frac{I_1}{r+x}dx-\int_0^r\frac{I_2}{2r-x}dx\right]$$

$$=\frac{\mu_0 I_3}{2\pi}\left[I_1\ln\frac{2r}{r}+I_2\ln\frac{r}{2r}\right]=\frac{\mu_0 I_3}{2\pi}[I_1\ln2-I_2\ln2]$$

$$=\frac{\mu_0 I_3}{2\pi}(I_1-I_2)\ln2$$ 2 分

若 $I_2>I_1$，则 $\vec{F}$ 的方向向下，$I_2<I_1$，则 $\vec{F}$ 的方向向上． 1 分

新世纪精美图文打印店

26、（本题 10 分）

解：（1）(4 分)　$d\Phi = \vec{B}\cdot d\vec{S} = BL\mathrm{d}x = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}L\mathrm{d}x$

$$\Phi = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi x}L\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 IL}{2\pi}\ln\frac{b}{a} = \frac{\mu_0 I_0 e^{-8t}L}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$　4 分

（2）(4 分)

感应电动势为:

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\cdot\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$　2 分

$\because\quad I = I_0\mathrm{e}^{-8t};\quad \dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -8I_0 e^{-8t}$

$\therefore\quad \varepsilon_i = \dfrac{4\mu_0 LI}{\pi}\ln\dfrac{b}{a} = \dfrac{4\mu_0 LI_0}{\pi}\ln\dfrac{b}{a}\mathrm{e}^{-8t}$　1 分

$\varepsilon_i > 0$，方向为顺时针。　1 分

（3）(2 分) $M = \dfrac{\Phi}{I} = \dfrac{\dfrac{\mu_0 LI}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}}{I} = \dfrac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$　2 分

新世纪婧美图文打印店

成绩	

上海大学 2016～2017 学年 春 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（2） 课程号：01034118 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	1~9	10~19	20	21	22	23	24	25
得分								

1~9 得分	

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、（本题 3 分）

下列几个说法中哪一个是正确的？

(A) 电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向.

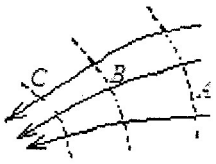
(B) 在以点电荷为中心的球面上， 由该点电荷所产生的场强处处相同.

(C) 场强可由 $\vec{E}=\vec{F}/q$ 定出，其中 q 为试验电荷，q 可正、可负，$\vec{F}$ 为试验电荷所受的电场力.

(D) 以上说法都不正确. [ ]

2、（本题 3 分）

图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出：



(A) $E_A>E_B>E_C$，$V_A>V_B>V_C$.

(B) $E_A<E_B<E_C$，$V_A<V_B<V_C$.

(C) $E_A>E_B>E_C$，$V_A<V_B<V_C$.

(D) $E_A<E_B<E_C$，$V_A>V_B>V_C$. [ ]

3、（本题 3 分）

C_1 和 C_2 两个电容器，其上分别标明 200 pF(电容量)、500 V(耐压值)和 300 pF、900 V. 把它们串连起来在两端加上 1000 V 电压，则

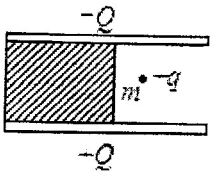
(A) C_1 被击穿，C_2 不被击穿. (B) C_2 被击穿，C_1 不被击穿.

(C) 两者都被击穿. (D) 两者都不被击穿. [ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4、（本题 3 分）

一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图．当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m、带电荷为+q 的质点，在极板间的空气区域中处于平衡．此后，若把电介质抽去，则该质点

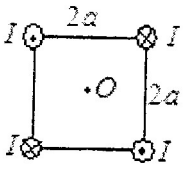


(A) 保持不动．　　(B) 向上运动．

(C) 向下运动．　　(D) 是否运动不能确定．　　[　　]

5、（本题 3 分）

四条皆垂直于纸面的载流细长直导线，每条中的电流皆为 I．这四条导线被纸面截得的断面，如图所示，它们组成了边长为 $2a$ 的正方形的四个角顶，每条导线中的电流流向亦如图所示．则在图中正方形中心点 O 的磁感强度的大小为

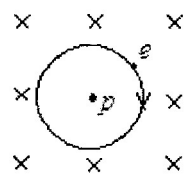


(A) $B=\dfrac{2\mu_0}{\pi a}I$．　(B) $B=\dfrac{\sqrt{2}\mu_0}{2\pi a}I$．　(C) $B=0$．　(D) $B=\dfrac{\mu_0}{\pi a}I$．　　[　　]

草 稿 纸

6、（本题 3 分）

按玻尔的氢原子理论，电子在以质子为中心、半径为 r 的圆形轨道上运动. 如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中，使电子轨道平面与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示，则在 r 不变的情况下，电子轨道运动的角速度将：

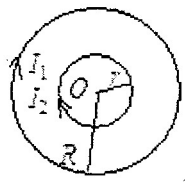


(A) 增加.　　(B) 减小.

(C) 不变.　　(D) 改变方向.　　[　　]

7、（本题 3 分）

两个同心圆线圈，大圆半径为 R，通有电流 I_1；小圆半径为 r，通有电流 I_2，方向如图. 若 $r \ll R$ (大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场)，当它们处在同一平面内时小线圈所受磁力矩的大小为

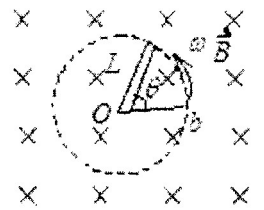


(A) $\dfrac{\mu_0 \pi I_1 I_2 r^2}{2R}$.　　(B) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 r^2}{2R}$.

(C) $\dfrac{\mu_0 \pi I_1 I_2 R^2}{2r}$.　　(D) 0.　　[　　]

8、（本题 3 分）

一根长度为 L 的铜棒，在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以匀角速度ω绕通过其一端O的定轴旋转着，$\vec{B}$ 的方向垂直铜棒转动的平面，如图所示. 设 t =0 时，铜棒与 Ob 成θ角(b 为铜棒转动的平面上的一个固定点)，则在任一时刻 t 这根铜棒两端之间的感应电动势是：



(A) $\omega L^2 B \cos(\omega t + \theta)$.　　(B) $\dfrac{1}{2}\omega L^2 B \cos \omega t$.　　(C) $2\omega L^2 B \cos(\omega t + \theta)$.

(D) $\omega L^2 B$.　　(E) $\dfrac{1}{2}\omega L^2 B$.　　[　　]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

9、（本题 3 分）

在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$，式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度．此式表明：

(A) 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_K$ 处处相等．

(B) 感应电场是保守力场．

(C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线．

(D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念． [　　]

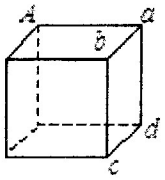
草 稿 纸

新世纪婧美图文打印
出售各种复习资料

二、填空题（共 28 分）

10~19 得分	

10、（本题 3 分）

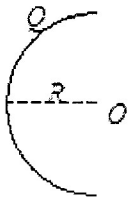


如图所示，一点电荷 q 位于正立方体的 A 角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量 Φ_e = _____.

11、（本题 3 分）

已知在直角坐标系 xoy 中，某静电场的电势函数 $V = a(x^2 + y)$，式中 a 为一常量，则电场中任意点的场强为：_____.

12、（本题 3 分）



真空中有一半径为 R 的半圆细环，均匀带电 Q，如图所示．设无穷远处为电势零点，若将一带电量为 q 的点电荷从无穷远处移到圆心 O 点，则电场力做功 A = _____.

13、（本题 2 分）

一电偶极矩为 $\vec{p}$ 的电偶极子在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，$\vec{p}$ 与 $\vec{E}$ 之间的夹角为 α，则它所受的力矩 $\vec{M}$ 的大小为_____.

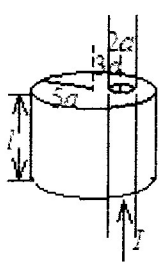
14、（本题 2 分）

A、B 两个导体球，它们的半径之比为 2∶1，A 球带正电荷 Q，B 球不带电，若使两球接触一下再分离，当 A、B 两球相距为 L 时 (L 远大于两球半径，以致在计算静电力时可认为 A、B 是点电荷)，则两球间的静电力大小 F = _____.

15、（本题 2+2=4 分）

一平行板电容器，充电后与电源保持联接，然后使两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质，这时两极板上的电荷是原来的_____倍；电场能量是原来的_____倍.

16、（本题 2 分）



一半径为 a 的无限长直载流导线，沿轴向均匀地流有电流 I．若作一个半径为 $R = 5a$、高为 l 的柱形曲面，已知此柱形曲面的轴与载流导线的轴平行且相距 $3a$ (如图)．则 $\vec{B}$ 在圆柱侧面 S 上的积分 $\iint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ = _____.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

17、（本题 2 分）

一无铁芯的长直螺线管，在保持其半径和总匝数不变的情况下，把螺线管拉长一些，则它的自感系数将_____.（填增大、不变、减小）

18、（本题 3 分）

真空中两只长直螺线管 1 和 2，长度相等，单层密绕匝数相同，直径之比 $d_1 / d_2 = 1/4$. 当它们通以相同电流时，两螺线管贮存的磁能之比为 W_1 / W_2=_____.

19、（本题 2+2=4 分）

在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中，沿闭合环路 l（设环路包围的面积为 S）$\oint_l \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$ =_____. $\oint_l \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$ =_____.

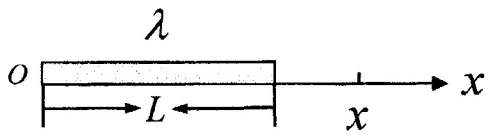
草 稿 纸

三、计算题（共 45 分）

20 得分	

20、（本题 7 分）

如图所示，在真空中有一长为 L 的细杆，杆上均匀分布着线电荷密度为 λ 的电荷。请求：在杆的右端离杆的最左端 O 点处距离为 x 的一点处，带电细杆产生的电场强度 $\bar{E}$ 的大小和方向.



21 得分	

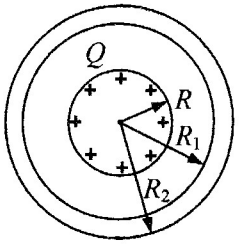
21、（本题10分）

如图所示，半径为 R 的导体球带有正电荷 Q，球外有一层均匀电介质的同心球壳，其内外半径分别为 R_1 和 R_2，相对介电常量为 ε_r，求：

(1) (3 分) 介质层内（$R_1 \le r \le R_2$）任一点的电位移 $\bar{D}(r)$ 的大小;

(2) (3 分) 介质层内任一点的电场强度 $\bar{E}(r)$ 的大小;

(3) (4 分) 介质层内任一点的电势 $V(r)$（设无穷远处电势为零）.

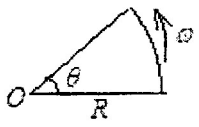


注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

22 得分	

22、（本题 6 分）

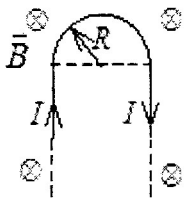
如图所示，一扇形薄片，半径为 R，张角为θ，其上均匀分布正电荷，面电荷密度为σ，薄片绕过角顶 O 点且垂直于薄片的轴转动，角速度为ω．求 O 点处的磁感强度.



23 得分	

23、（本题 7 分）

通有电流 I 的长直导线在一平面内被弯成如图形状，放于垂直进入纸面的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，求整个导线所受外磁场 $\vec{B}$ 的安培力 $\vec{F}$ 的大小和方向(R 为已知).



注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

24 得分	

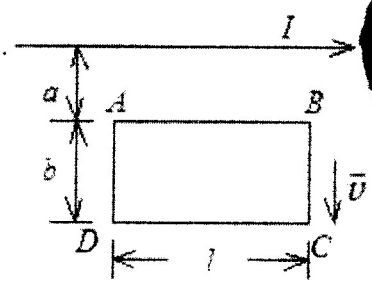
24、（本题 5 分）

长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通过，其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质。求介质中离中心轴距离为 r 的磁场强度和磁感应强度的大小.

25 得分	

25、（本题 10 分）

载流长直导线与矩形回路 $ABCD$ 共面，导线平行于 AB，如图所示．求：



(1)（3 分）长直导线中电流 $I=I_0$ 不变，$ABCD$ 以垂直于导线的速度 $\vec{v}$ 从图示初始位置远离导线匀速平移到某一位置时(t 时刻)，回路 $ABCD$ 中感应电动势的大小和方向.

(2)（7 分）长直导线中电流 $I=I_0\sin\omega t$，$ABCD$ 不动，回路 $ABCD$ 中感应电动势的大小以及导线与矩形回路 $ABCD$ 的互感系数 M .

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

16~17春 大学物理（2）期末试卷（A）参考解答及评分标准

一、选择题（每题3分，共27分）

1、C；2、D；3、C；4、B；5、C；6、A；7、D；8、E；9、D.

二、填空题（共28分）

10、（本题3分） $q/(24\varepsilon_0)$ 3分

11、（本题3分） $\vec{E}=-2a\alpha\vec{i}-a\vec{j}$ 3分

（或大小：$a\sqrt{4x^2+1}$，方向：$\arctan\dfrac{1}{2x}$，大小2分，方向1分）

12、（本题3分） $-qQ/(4\pi\varepsilon_0 R)$ 3分

13、（本题2分） $|pE\sin\alpha|$ 2分

14、（本题2分） $Q^2/(18\pi\varepsilon_0 R^2)$ 2分

15、（本题2+2=4分） ε_r（2分）；ε_r（2分）

16、（本题2分） 0 2分

17、（本题2分） 减小 2分

18、（本题3分） 1∶16 3分

19、（本题2+2=4分） I_d 或 $\iint_S\dfrac{\partial}{\partial t}\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ 或 $\mathrm{d}\Phi_D/\mathrm{d}t$ 2分

$-\iint_S\dfrac{\partial}{\partial t}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ 或 $-\mathrm{d}\Phi_m/\mathrm{d}t$ 2分

三、计算题（共45分）

20、（本题7分）

解：以图中O点为坐标原点建立l坐标轴，l轴正向为水平向右（与x轴同向），在细棒上l处取$dq=\lambda dl\ (\lambda>0)$，$dq=\lambda dl$

在坐标轴上x处产生的场强大小：$dE=\dfrac{dq}{4\pi\varepsilon_0(x-l)^2}=\dfrac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0(x-l)^2}$，

方向水平向右； 4分

整个带电杆在该处的场强为（只考虑图示情况）：

$$E=\int dE=\int_0^L\frac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0(x-l)^2}=\frac{\lambda L}{4\pi\varepsilon_0 x(x-L)}.$$ 2分

方向沿x轴的正方向. 1分

21、（本题10分）

解：(1) (3分) $R_1\le r\le R_2$，介质内用高斯定理得 $\oint\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{0i}$，$D=\dfrac{Q}{4\pi r^2}$. 3分

(2) (3分) $D=\varepsilon_0\varepsilon_r E$，$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$. 3分

(3) (4分) $R_2<r$，$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

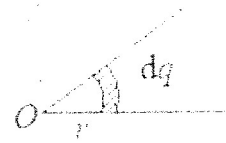
$$V(r)=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_r^{\infty}E\,dr=\int_r^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}dr+\int_{R_2}^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right)+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$ 4 分

22、（本题 6 分）

解：在扇形上选择一个距 O 点为 r，宽度为 dr 的面积元，其面积为 $dS=r\theta\,dr$，

带有电荷 $dq=\sigma\,dS$，它所形成的电流为 $dI=\frac{dq}{T}=\frac{1}{2}dq\omega/\pi$，$dI$ 在 O 点产



生的磁感强度为 $dB=\frac{\mu_0\,dI}{2r}=\frac{\mu_0\,dq\omega}{4\pi r}=\frac{\mu_0\sigma\theta\omega}{4\pi}dr$ 4 分

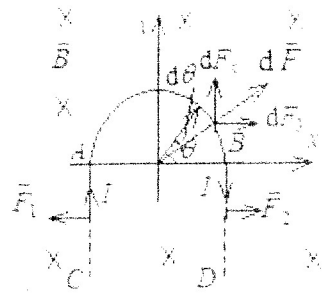
$\therefore O$ 点处的磁感强度为

$$B=\int_0^R\frac{\mu_0\sigma\theta\omega}{4\pi}dr=\frac{\mu_0\sigma\theta\omega R}{4\pi}$$ 1 分

$\vec{B}$ 的方向垂直纸面向外. 1 分

23、（本题 7 分）

解：长直导线 AC 和 BD 受力大小相等，方向相反且在同一直线上，故合力为零. 1 分



现计算半圆部分受力，取电流元 $Id\vec{l}$，

$d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$ 即 $dF=IRB\,d\theta$，方向如图 2 分

由于对称性 $\int dF_x=0$ 1 分

$$\therefore\quad F=F_y=\int dF_y=\int_0^{\pi}IRB\sin\theta\,d\theta=2RIB$$ 2 分

方向沿 y 轴正向 1 分

（选取不同坐标系参照给分）

24、（本题 5 分）

解：$\oint\vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_i$，$2\pi rH=I$，$H=\frac{I}{2\pi r}$， 3 分

$$B=\mu H=\frac{\mu I}{2\pi r}.$$ 2 分

25、（本题 10 分）

解：(1)（3 分）

$\varepsilon=BlN$ —(1)

$$\varepsilon_1=\frac{\mu_0 I\,lv}{2\pi}\left(\frac{1}{a+vt}-\frac{1}{a+b+vt}\right)$$ —(1)

方向沿 $ABCD$ 即顺时针. —(1) 3 分

(2)（7 分）

$$\Phi=\int_a^{a+b}\vec{B}\cdot d\vec{S}=\frac{\mu_0 I\,l}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$$ (1分)

$$\varepsilon_2=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}\cdot\frac{dI}{dt}=-\frac{\mu_0 l I_0\omega}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}\cos\omega t$$ 4 分 (1分)

(2分)

$$M=\frac{\Phi}{I}=\frac{\frac{\mu_0 LI}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}}{I}=\frac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$$ 3 分 (2分) (1分)

成绩	

上海大学 2015～2016 学年 春 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（2） 课程号：01034118 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

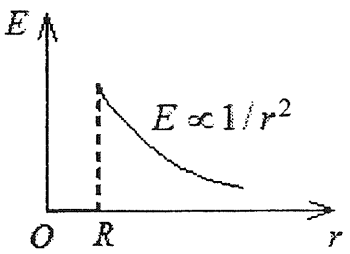
应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	1~8	9~14	15~19	20	21	22	23	24	25
得分									

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

1、（本题 3 分）

图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E\sim r$ 关系曲线．请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的．



(A) 半径为 R 的均匀带电球面．

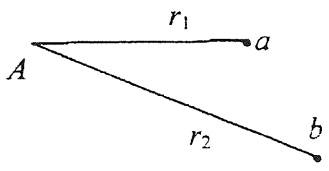
(B) 半径为 R 的均匀带电球体．

(C) 半径为 R、电荷体密度 $\rho=Ar$ (A 为常数）的非均匀带电球体．

(D) 半径为 R、电荷体密度 $\rho=A/r$ (A 为常数)的非均匀带电球体． [ ]

2、（本题 3 分）

在电荷为 $-Q$ 的点电荷 A 的静电场中，将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 a 点移到 b 点．a、b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2，如图所示．则移动过程中电场力做的功为



(A) $\dfrac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$．

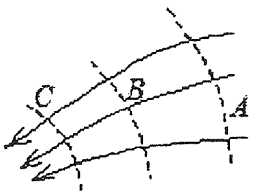
(B) $\dfrac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$．

(C) $\dfrac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$．

(D) $\dfrac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0(r_2-r_1)}$． [ ]

3、（本题 3 分）

图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出：



(A) $E_A>E_B>E_C$，$U_A>U_B>U_C$.

(B) $E_A<E_B<E_C$，$U_A<U_B<U_C$.

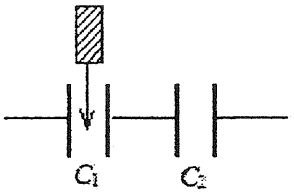
(C) $E_A>E_B>E_C$，$U_A<U_B<U_C$.

(D) $E_A<E_B<E_C$，$U_A>U_B>U_C$.

[　　]

4、（本题 3 分）

C_1 和 C_2 两空气电容器，把它们串联成一电容器组．若在 C_1 中插入一电介质板，则



(A) C_1 的电容增大，电容器组总电容减小.

(B) C_1 的电容增大，电容器组总电容增大.

(C) C_1 的电容减小，电容器组总电容减小.

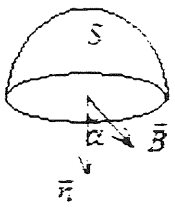
(D) C_1 的电容减小，电容器组总电容增大.

[　　]

草稿纸

新世纪婧美图文打印
出售各种复习资料

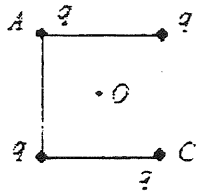
5、（本题 3 分）



在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量(取弯面向外为正)为

(A) $\pi r^2 B$. (B) $2\pi r^2 B$. (C) $-\pi r^2 B\sin\alpha$. (D) $-\pi r^2 B\cos\alpha$. [ ]

6、（本题 3 分）



如图，边长为 a 的正方形的四个角上固定有四个电荷均为 q 的点电荷．此正方形以角速度 ω 绕 AC 轴旋转时，在中心 O 点产生的磁感强度大小为 B_1；此正方形同样以角速度 ω 绕过 O 点垂直于正方形平面的轴旋转时，在 O 点产生的磁感强度的大小为 B_2，则 B_1 与 B_2 间的关系为

(A) $B_1 = B_2$. (B) $B_1 = 2B_2$. (C) $B_1 = B_2/2$. (D) $B_1 = B_2/4$. [ ]

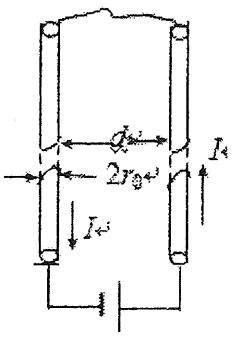
7、（本题 3 分）

一张气泡室照片表明，质子的运动轨迹是一半径为 10 cm 的圆弧，运动轨迹平面与磁场垂直，磁感强度大小为 0.3 Wb/m^2．该质子动能的数量级为

(A) 0.01 MeV. (B) 0.1 MeV. (C) 1 MeV. (D) 10 MeV. (E) 100 MeV. [ ]

(已知质子的质量 $m = 1.67\times10^{-27}$ kg，电荷 $e = 1.6\times10^{-19}$ C)

8、（本题 3 分）



两根很长的平行直导线，其间距为 d、与电源组成回路如图．已知导线上的电流为 I，两根导线的横截面的半径均为 r_0．设用 L 表示两导线回路单位长度的自感系数，则沿导线单位长度的空间内的总磁能 W_m 为

(A) $\frac{1}{2}LI^2$.

(B) $\frac{1}{2}LI^2 + I^2\int_{r_0}^{\infty}[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+r)}]^2 2\pi r\,\mathrm{d}r$.

(C) ∞.

(D) $\frac{1}{2}LI^2 + \frac{\mu_0 I^2}{2\pi}\ln\frac{d}{r_0}$. [ ]

二、填空题（共 36 分）

9~14 得分	

9、（本题 3 分）

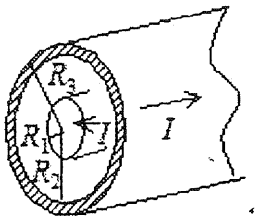
由一根绝缘细线围成的边长为 l 的正方形线框，使它均匀带电，其电荷线密度为 λ，则在正方形中心处的电场强度的大小 E=_____.

10、（本题 3 分）

在一个带负电荷的金属球附近，放一个带正电的点电荷 q_0，测得 q_0 所受的力为 $\boldsymbol{F}$，则 $\boldsymbol{F}/q_0$ 的值一定_____于不放 q_0 时该点原有的场强大小．(填大、等、小)

11、（本题 2+2=4 分）

有一同轴电缆，其尺寸如图所示，它的内外两导体中的电流均为 I，且在横截面上均匀分布，但二者电流的流向正相反，则



(1) 在 $r < R_1$ 处磁感强度大小为_____.

(2) 在 $r > R_3$ 处磁感强度大小为_____.

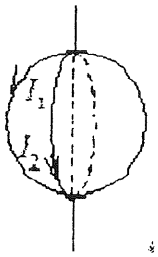
草稿纸

12、（本题 2+2=4 分）

磁场中任一点放一个小的载流试验线圈可以确定该点的磁感强度，其大小等于放在该点处试验线圈所受的_____和线圈的_____的比值.

13、（本题 2+1=3 分）

有两个竖直放置彼此绝缘的圆形刚性线圈(它们的直径几乎相等)，可以分别绕它们的共同直径自由转动．把它们放在互相垂直的位置上．若给它们通以电流（如图），则它们转动的最后状态是



_____，_____.

14、（本题 2+2=4 分）

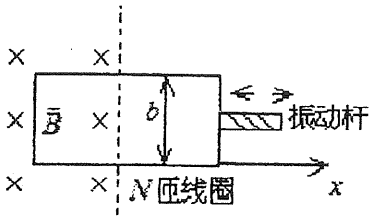
两个带电粒子的质量比为 1:6，电荷比为 1:2，现以相同的速度垂直磁感线飞入一均匀磁场．则它们所受的磁场力之比是_____．它们各自每秒钟完成圆周运动的次数之比是_____.

草稿纸

15~19 得分	

15、（本题 3 分）

磁换能器常用来检测微小的振动．如图，在振动杆的一端固接一个 N 匝的矩形线圈，线圈的一部分在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，设杆的微小振动规律为 $x=A\cos\omega t$，线圈随杆振动时，线圈中的感应电动势的大小为_____.

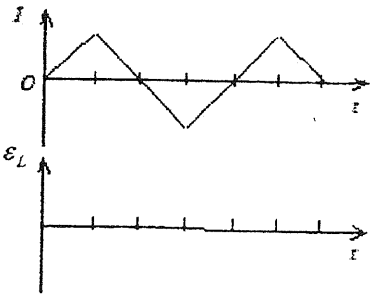


16、（本题 3 分）

一根直导线在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中以速度 $\vec{v}$ 运动切割磁感应 $\vec{B}$ 线．导线中对应于非静电力的场强(称作非静电场场强) $\vec{E}_K=$_____.

17、（本题 3 分）

一线圈中通过的电流 I 随时间 t 变化的曲线如图所示．试定性画出自感电动势 ε_L 随时间变化的曲线．(以 I 的正向作为 ε_L 的正向)



18、（本题 1+1+1=3 分）

反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\int_V \rho\, dV, \quad ① \qquad \oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}, \quad ②$$

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0, \quad ③ \qquad \oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_S (\vec{J}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{S}. \quad ④$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的．将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处．

(1) 变化的磁场一定伴随有电场；_____

(2) 磁感线是无头无尾的；_____

(3) 电荷总伴随有电场．_____

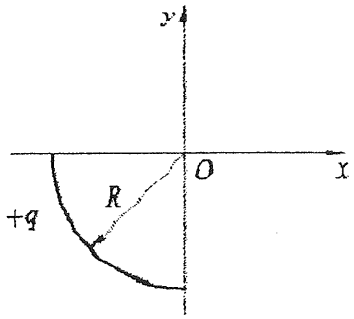
19、（本题 3 分）

加在平行板电容器极板上的电压变化率 1.0×10^6 V/s，在电容器内产生 1.0 A 的位移电流，则该电容器的电容量为_____μF.

三、计算题（共 40 分）

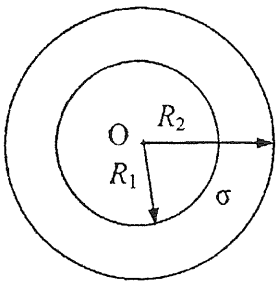
20、（本题 10 分）

一绝缘细棒弯成半径为 R 的 1/4 圆环，其上均匀带有电荷量 $+q$，如图所示。试求：圆心处的电场强度 $\vec{E}$。



21、（本题 5 分）

一内半径为 R_1、外半径为 R_2 的均匀带电圆环（厚度很小），电荷面密度为 σ，设无穷远处为电势零点，计算圆盘中心 O 点的电势。



22、（本题 5 分）

两导体平板构成一平板电容器（边缘效应忽略不计），当极板间处于真空时，电容器充电达某一电势差值，其电场总能量为 W_0. 若再断开电源，使两极板上所带的正负电荷保持不变，并把相对介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质充入电容器的两极板间，问此时该电容器中的电场总能量有多大?

23、（本题 5 分）

真空中稳恒电流 I 流过两个半径分别为 R_1，R_2 的同心半圆形导线，两半圆导线间由沿直径的直导线连接，电流沿直导线流入. 试问

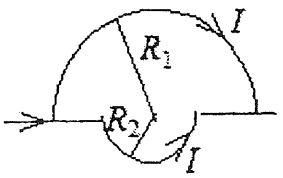


图 1

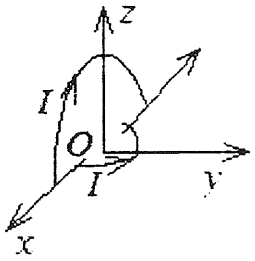


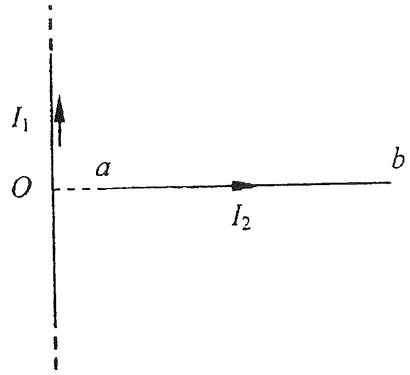
图 2

(1) （2+1=3 分）如果两个半圆共面 (图 1)，则圆心 O 点的磁感强度 $\bar{B}_O$ 的大小为多大？此时 $\bar{B}_O$ 的方向？

(2) （1+1=2 分）如果两个半圆面正交 (图 2)，则圆心 O 点的磁感强度 $\bar{B}_O$ 的大小为多大？此时 $\bar{B}_O$ 的方向与 y 轴的夹角又为多大？

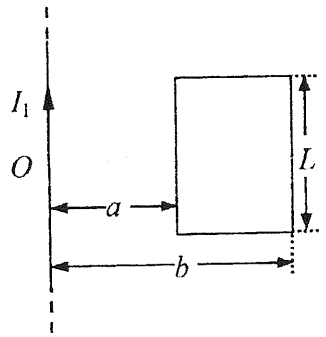
24、（本题 5 分）

如图所示，有一无限长直导线通有电流 I_1，其旁边有一载流直线 $\overline{ab}$，$\overline{ab}=l_1$，通有电流 I_2，$\overline{ab}$ 垂直于长直导线，a 端到长直导线的距离 $\overline{aO}=l_2$，试求 $\overline{ab}$ 导线所受的力。



25、（本题 10 分）

无限长直导线通以电流 $I=I_0e^{-8t}$。有一与之共面的矩形线圈，其边长为 L 的长边与长直导线平行。两长边与长直导线的距离分别为 a、b，位置如图所示。



求：（1）（4 分）在任意时刻 t 通过矩形线圈的磁通量；

（2）（4 分）矩形线圈内的感应电动势的大小和感应电动势的方向；

（3）（2 分）导线与线圈的互感系数。

15~16春 大学物理（2）期末试卷（A）参考解答及评分标准

一、选择题（每题3分 共24分）

1、A； 2、C； 3、D； 4、B； 5、D； 6、C； 7、A； 8、A

二、填空题（共36分）

9、（本题3分） 0 3分

10、（本题3分） 大 3分

11、（本题2+2=4分） $\mu_0 rI/(2\pi R_1^2)$ 2分； 0 2分

12、（本题2+2=4分） 最大磁力矩 2分； 磁矩 2分

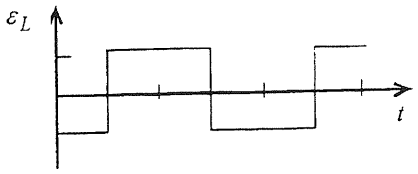
13、（本题2+1=3分） 两线圈平行 2分； 磁矩同方向 1分

14、（本题2+2=4分） 1:2 2分； 3:1 2分

15、（本题3分） $NbB\omega A|\cos(\omega t+\pi/2)|$ 或 $NBbA\omega|\sin\omega t|$ 3分

16、（本题3分） $\vec{v}\times\vec{B}$ 3分

17、（本题3分） 答案见图. 3分

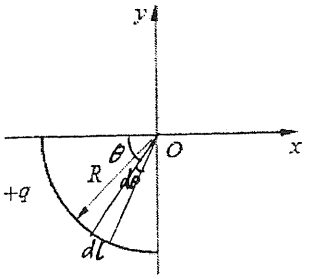


18、（本题1+1+1=3分） ② 1分； ③ 1分； ① 1分

19、（本题3分） 1. 3分

三、计算题（共40分）

20、（本题10分）



解：在圆弧上取 $dq = \lambda dl = \lambda R d\theta$

其中 $\lambda = q\Big/\frac{\pi R}{2}$； $dE = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}d\theta$ 2分

$dE_x = \frac{\lambda R\cos\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$ $dE_y = \frac{\lambda R\sin\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$ 2分

$E_x = \int dE_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda\cos\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}$ 2分

同理，$E_y = \int dE_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda\sin\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}$ 2分

即 $\vec{E}_0 = \frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\vec{i} + \frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\vec{j}$ 2分

21、（本题5分）

解：在圆盘上取一半径为 $r \to r+dr$ 范围的同心圆环．其面积为 $dS=2\pi r dr$ 其上电荷为 $dq=2\pi\sigma r dr$ 1分

它在 O 点产生的电势为 $dU = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\sigma dr}{2\varepsilon_0}$ 2分

总电势 $U = \int_S dU = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2} dr = \frac{\sigma(R_2-R_1)}{2\varepsilon_0}$ 2分

22、（本题 5 分）

解：因为所带电荷保持不变，故电场中各点的电位移矢量 $\bar{D}$ 保持不变，

又 $$w=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}D^2=\frac{1}{\varepsilon_r}\frac{1}{2\varepsilon_0}D_0^2=\frac{w_0}{\varepsilon_r}$$ 3 分

因为介质均匀，∴电场总能量 $W=W_0/\varepsilon_r$ 2 分

（用 $W=Q^2/(2C)=Q^2/(2\varepsilon_r C_0)=W_0/\varepsilon_r$ 则同样给分）

23、（本题 5 分）

解：（1）由叠加原理可得：$B_O=\frac{\mu_0 I}{4}(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1})$ 2 分； 方向为垂直纸面向外 1 分

（2）仿（1）可得 $B_O=\frac{\mu_0 I}{4}(\frac{1}{R_1^2}+\frac{1}{R_2^2})^{1/2}$ 1 分； 方向为 $\frac{1}{2}\pi+\text{arctg}\frac{R_2}{R_1}$ 1 分

24、（本题 5 分）

解：在导线 $\overline{ab}$ 上任取一电流元 $I_2\mathrm{d}l$，它与长直导线的距离为 l，根据安培定律，该电流元受力 $\mathrm{d}F$ 的大小为

$$\mathrm{d}F=\mathrm{I}_2\mathrm{d}l\mathrm{B}\sin\frac{\pi}{2}=\mathrm{I}_2\mathrm{B}\mathrm{d}l$$ 1 分

式中 $\boldsymbol{B}$ 为 I_1 在 I_2 处的磁感应强度，即

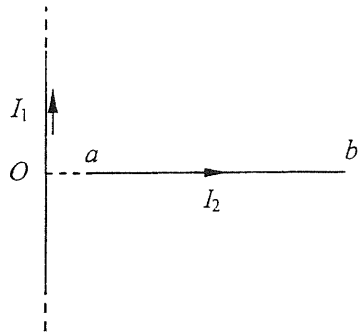
$$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi l}$$ 2 分

$\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 的方向与导线 $\overline{ab}$ 垂直并向上。

将 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 直接积分，整个载流导线 $\overline{ab}$ 受力的大小为：

$$F=\int dF=\int I_2 B dl=\int_{l_2}^{l_1}\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi l}dl=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{l_1}{l_2}$$ 1 分

$\boldsymbol{F}$ 的方向垂直于 $\overline{ab}$ 导线并向上。 1 分



25、（本题 10 分）

解：（1）$\mathrm{d}\Phi=\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=BL\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}L\mathrm{d}x$

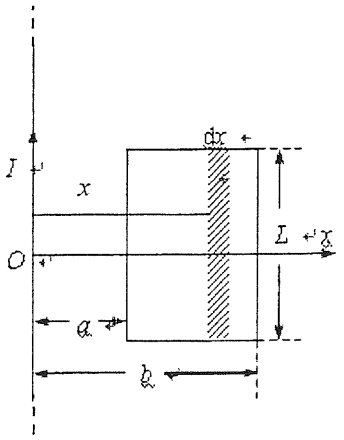
$$\Phi=\int_a^b\frac{\mu_0 I}{2\pi x}L\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 IL}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$ 4 分

（2）感应电动势为

$$\varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\cdot\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

$\because\ I=I_0\mathrm{e}^{-8t}\quad\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=-8I_0e^{-8t}$

$\therefore\ \varepsilon_i=\frac{4\mu_0 LI_0}{\pi}\ln\frac{b}{a}\mathrm{e}^{-8t}$ 3 分； $\varepsilon_i>0$，方向为顺时针。 1 分



（3）$M=\frac{\Phi}{I}=\frac{\frac{\mu_0 LI}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}{I}=\frac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$ 2 分

成绩	

上海大学 2014～2015 学年 春 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（2） 课程号：01034118 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

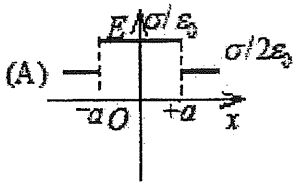
应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

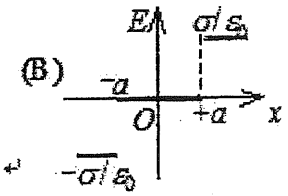
题号	1-9	10-14	15-20	21	22	23	24	25	26
得分									

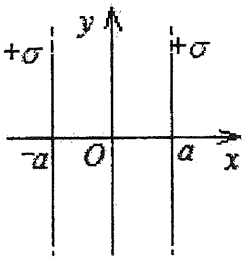
一、选择题（共 27 分）

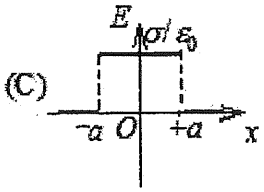
1、（本题 3 分）

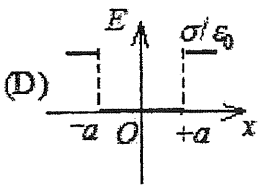
电荷面密度均为＋σ的两块“无限大”均匀带电的平行平板如图放置，其周围空间各点电场强度 $\vec{E}$ 随位置坐标 x 变化的关系曲线为：(设场强方向向右为正、向左为负) [ ]







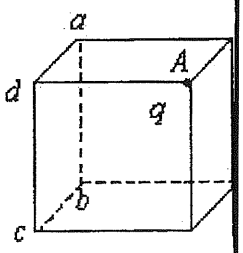




2、（本题 3 分）

如图所示，一个电荷为 q 的点电荷位于立方体的 A 角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于：

(A) $\frac{q}{6\varepsilon_0}$. (B) $\frac{q}{12\varepsilon_0}$. (C) $\frac{q}{24\varepsilon_0}$. (D) $\frac{q}{48\varepsilon_0}$. [ ]



3、（本题 3 分）

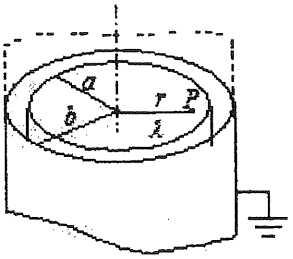
如图所示，一半径为 a 的“无限长”圆柱面上均匀带电，其电荷线密度为 λ. 在它外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒，圆筒原先不带电，但与地连接. 设地的电势为零，则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分别为：

(A) $E=0$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{a}{r}$.

(B) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$.

(C) $E=0$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$.

(D) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}$.



[ ]

4、（本题 3 分）

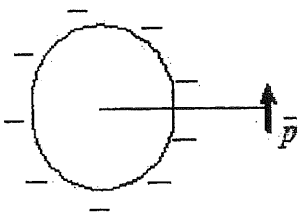
在一个孤立的导体球壳内，若在偏离球中心处放一个点电荷，则在球壳内、外表面上将出现感应电荷，其分布将是：

(A) 内表面均匀，外表面也均匀.　　(B) 内表面不均匀，外表面均匀.

(C) 内表面均匀，外表面不均匀.　　(D) 内表面不均匀，外表面也不均匀.　　[ ]

5、（本题 3 分）

在一个带有负电荷的均匀带电球外，放置一电偶极子，其电矩 $\vec{p}$ 的方向如图所示. 当电偶极子被释放后，该电偶极子将



（A） 沿逆时针方向旋转直到电矩 $\vec{p}$ 沿径向指向球面而停止.

（B） 沿逆时针方向旋转至 $\vec{p}$ 沿径向指向球面，同时沿电场线方向向着球面移动.

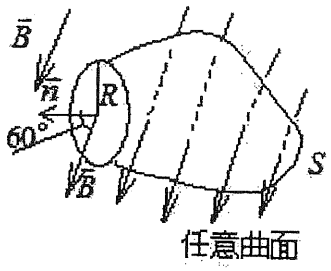
（C） 沿逆时针方向旋转至 $\vec{p}$ 沿径向指向球面，同时逆电场线方向远离球面移动.

（D） 沿顺时针方向旋转至 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时沿电场线方向向着球面移动.　　[ ]

草稿纸

6、（本题 3 分）

在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，取一半径为 R 的圆，圆面的法线 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 成 60° 角，如图所示，则通过以该圆周为边线的如图所示的任意曲面 S 的磁通量

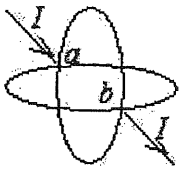


(A) $\frac{1}{2}B\pi R^2$.　(B) $-\frac{1}{2}B\pi R^2$.

(C) $-B\pi R^2$.　(D) $B\pi R^2$.　[　　]

7、（本题 3 分）

如图两个半径为 R 的相同的金属环在 a、b 两点接触(ab 连线为环直径)，并相互垂直放置．电流 I 沿 ab 连线方向由 a 端流入，b 端流出，则环中心 O 点的磁感强度的大小为

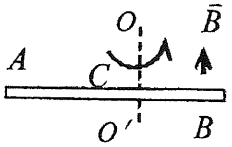


(A) 0.　(B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$.　(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$.

(D) $\frac{\mu_0 I}{R}$.　(E) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8R}$.　[　　]

8、（本题 3 分）

如图所示，导体棒 AB 在均匀磁场 B 中绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO' 转动（角速度 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{B}$ 同方向），BC 的长度为棒长的 $\frac{1}{3}$，则



（A）A 点比 B 点电势高．　（B）A 点与 B 点电势相等．

（C）A 点比 B 点电势低．　（D）有稳恒电流从 A 点流向 B 点．　[　　]

9、（本题 3 分）

真空中一根无限长直细导线上通电流 I，则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁能密度为

(A) $\frac{1}{2}\mu_0(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$　(B) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$

(C) $\frac{1}{2}(\frac{2\pi a}{\mu_0 I})^2$　(D) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2a})^2$　[　　]

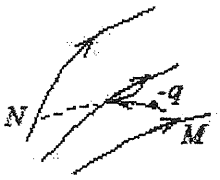
二、填空题（共 31 分）

10、（本题 2+1=3 分）

半径为 r 的均匀带电球面 1，带有电荷 q，其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面 2，带有电荷 Q，则此两球面之间的电势差 U_1-U_2 为_____：当把两球面用导线连接后，则半径为 r 的均匀带电球面的电势为_____。

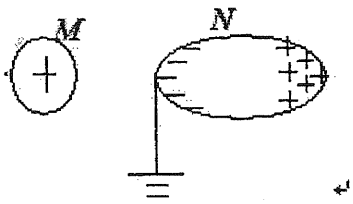
11、（本题 0.5+0.5+1+1=3 分）

已知某电场的电场线分布情况如图所示．现观察到一负电荷从 M 点移到 N 点．试比较 N、M 两处的电场强度的大小，E_M_____E_N．；比较电势的大小 U_M_____U_N．；比较该电荷和电场构成系统的电势能大小 W_M_____W_N；在此过程中静电场力的功 A_____0。（填“=”“>”或“<”）



12、（本题 2 分）

一带正电荷的物体 M，靠近一原不带电的金属导体 N，N 的左端感生出负电荷，右端感生出正电荷．若将 N 的左端接地，如图所示，则在 N 上有_____电荷入地．（填：正、负、全部、无）



13、（本题 2 分）

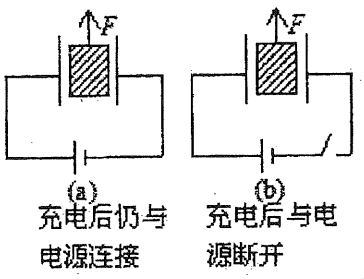
一平行板电容器中充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质．已知介质表面极化电荷面密度为 $\pm\sigma'$，则极化电荷在电容器中产生的电场强度的大小 E=_____

（真空中的介电常数为 ε_0）

14、（本题 2+1=3 分）

用力 F 把电容器中的电介质板拉出，在图(a)和图(b)的两种情况下，电容器中储存的静电能量将如何变化？(a)_____；

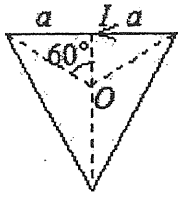
(b)_____。（填：增加、减小、不变）



15、（本题 3 分）

边长为 $2a$ 的等边三角形线圈，通有电流 I，则线圈中心

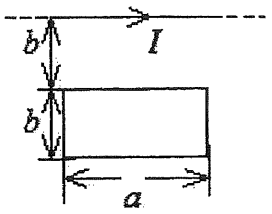
处的磁感强度的大小为_____.



16、（本题 3 分）

在一根通有电流 I 的长直导线旁，与之共面地放着一个长、宽各为 a 和 b 的矩形线框，线框的长边与载流长直导线平行，且二者相距为 b，如图所示．在此情形中，线框内的

磁通量 Φ=_____.

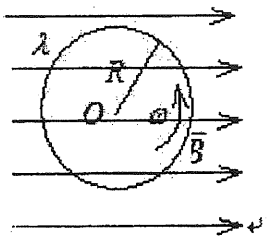


17、（本题 2+1=3 分）

如图，均匀磁场中放一均匀带正电荷的圆环，其线电荷密度为 λ，圆环可绕通过环心 O 与环面垂直的转轴旋转．当圆环

以角速度 ω 转动时，圆环受到的磁力矩为_____，

其方向_____.



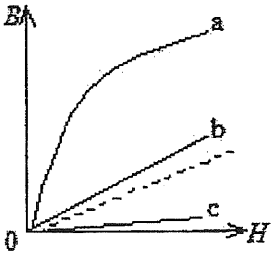
18、（本题 1+1+1=3 分）

图示为三种不同的磁介质的 B~H 关系曲线，其中虚线表示的是 $B=\mu_0 H$ 的关系．说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 B~H 关系曲线：

a 代表_____的 B~H 关系曲线.

b 代表_____的 B~H 关系曲线.

c 代表_____的 B~H 关系曲线.



19、（本题 2 分）

一自感线圈中，电流强度在 0.002 s 内均匀地由 10 A 增加到 12 A，此过程

中线圈内自感电动势为 400 V，则线圈的自感系数为 L=_____（H）.

20、（本题 1+1+1+1=4 分）

试完善下述麦克斯韦方程组的积分形式：

$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=$_____，

$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} =$ _____,

$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} =$ _____,

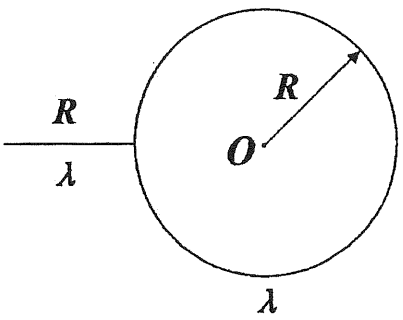
$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} =$ _____.

草稿纸

三、计算题（共 38 分）

21、（本题 12 分）

如图所示，一均匀带电线的电荷线密度为 λ（$\lambda > 0$），带电细圆环的半径和带电细直线的长度均为 R，且带电直线的延长线过圆环的圆心 O。求：



（1）（2+2=4 分）带电细圆环和带电细直线分别在 O 点产生的的电场强度 $\vec{E}$；

（2）（2+2=4 分）带电细圆环和带电细直线分别在 O 点的电势 U；

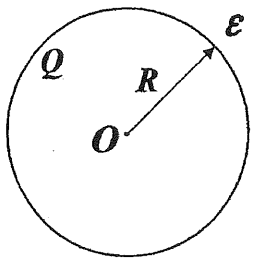
（3）（2+2=4 分）O 点总电场强度和总电势。

22、（本题 6 分）

真空中有一个半径为 R 的导体球，球上带电 Q，球体处于介电常数为 ε 的各向同性均匀电介质。试求：

（1）（4 分）该带电系统具有的静电能；

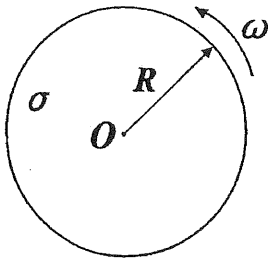
（2）（1+1=2 分）若把导体球改为一均匀带电球体，试比较两种情况下带电系统的能量的大小，并说明理由。



草稿纸

23、（本题 6 分）

一半径为 R 的带电塑料圆板，均匀带有电荷，其电荷面密度为 σ。（σ 为恒量且大于零）。当圆盘以角速度ω 匀角速度旋转时，试求圆盘中心 O 点的磁感应强度。

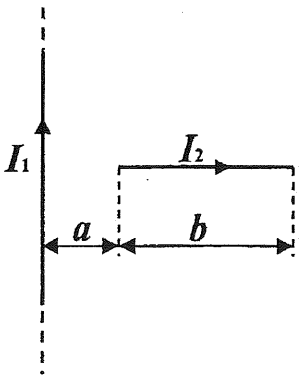


24、（本题 8 分）

如图所示，有一长直导线通过电流I_1，其旁边有一载流直导线，通有电流I_2，I_2导线与I_1长直导线共面且垂直，距离尺寸如图所示。试求：

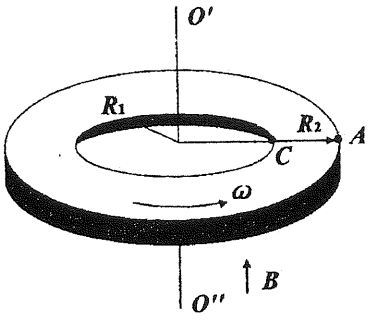
（1）（4 分）I_2载流导线受I_1磁场作用力；

（2）（4 分）I_2载流导线受I_1对垂足（I_2延长线与I_1的相交点）的磁力矩。



25、（本题 6 分）

如图所示，有一中心挖空的水平金属圆盘，内圆半径为 R_1，外圆半径为 R_2．圆盘绕竖直中心轴 $O'\ O''$ 以角速度 ω 匀速转动．均匀磁场 $\vec{B}$ 的方向为竖直向上．求圆盘的内圆边缘处 C 点与外圆边缘 A 点之间的动生电动势的大小及指向．



四、证明题（共 4 分）

26、（本题 4 分）

试证：平行板电容器（忽略边缘效应）中的位移电流可写为 $I_d = C\dfrac{dU}{dt}$。式中 C 为该电容器的电容，U 是该电容器两极板间的电势差。

BCCB, BBAAB

2014~2015春 大学物理（2）期末试卷参考解答和评分标准

一.选择题（共27分）C B B A

答案：1.B；2.C；3.D；4.A；5.B；6.C；7.D；8.A；9.B；

二.填空题（共31分）

10.（本题2+1=3分）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$；$\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

11.（本题0.5+0.5+1+1=3分）　　<、<、>、>　　各1分

12.（本题2分）　正

13.（本题2分）　$\frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$

14.（本题2+1=3分）　减小　　增加

15.（本题3分）　$9\mu_0 I/(4\pi a)$

16.（本题3分）　$\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln 2$

17.（本题2+1=3分）　$\pi R^3\lambda B\omega$　　垂直纸面向上

18.（本题1+1+1=3分）　铁磁质　　顺磁质　　抗磁质

19.（本题2分）　0.400 H

20.（本题1+1+1+1=4分）$\sum q_i$　　$-\int_S\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$（或$\frac{-d\phi_m}{dt}$）

0　　$\sum I_i+\int_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$（或$\sum(I_i+I_d)$），$I_d=\frac{d\phi_D}{dt}$

三.计算题（共38分）

21.（本题12分）（本题场强方向不在计分范围内）

解：（1）（2+2=4分）

直线段：建立坐标轴，水平向右为x正向（圆心O为坐标原点）离原点为（$-x$）处的线元dx在O点处产生的元电场强值为$dE_1=\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(-x)^2}$，方向沿$x$轴正向　+1

其在原点处的场强值为$E_1=\int dE_1=\int_{2R}^{R}\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(-x)^2}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{-2R}-\frac{1}{-R}\right)=\frac{\lambda}{8\pi\varepsilon_0 R}$；　+1　2分

电场强度的方向沿x轴正方向。

圆环：由于对称性，其在O点处产生的元电场强度的值为　$E_2=0$　　2分

（2）（2+2=4分）

直线段：离原点为（$-x$）处的线元dx在O点处产生的电势为$dU_1=\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(-x)}$　+1

其在原点处的电势为　$U_1=\int dU_1=\int_{2R}^{R}\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(-x)}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln 2$　1　2分

圆环：圆环上所有电荷在O点产生的总电势等价于一个点电荷产生的电势，即为

$$U_2=\frac{\lambda 2\pi R}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{\lambda}{2\varepsilon_0}$$　2分

（3）（2+2=4分）　1　1

$E_0=E_1+E_2=\frac{\lambda}{8\pi\varepsilon_0 R}$　2分

$U_0=U_1+U_2=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln 2+\frac{\lambda}{2\varepsilon_0}$

由叠加原理可得：$E_o = E_1 + E_2 = \dfrac{\lambda}{8\pi\varepsilon_0 R}$　方向沿 x 轴正方向　2 分

由叠加原理可得：$U_o = U_1 + U_2 = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln 2 + \dfrac{\lambda}{2\varepsilon_0}$　2 分

22.（本题 6 分）

解：（1）（4 分）电场能量密度 $w_e = \dfrac{1}{2}DE = \dfrac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon r^4}$　2 分

$$W = \int w_e dV = \int_R^\infty \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon r^4} 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon R}$$　2 分

（用其它形式求解同样参照给分）

（2）（2 分）均匀带电球体系统的能量大，因为两种情况中球外能量相同，而均匀带电球体内部还存有能量。　2 分

23.（本题 6 分）

解：r-r+dr 圆环 $dq = \sigma 2\pi r dr$，旋转以后对应的圆电流为 $dI = dq\dfrac{\omega}{2\pi} = \sigma 2\pi r \dfrac{\omega}{2\pi} dr = \sigma\omega r dr$　2 分

圆电流在圆心处产生的磁感应强度大小为 $dB = \dfrac{\mu_0 dI}{2r} = \dfrac{\mu_0\sigma\omega dr}{2}$　方向垂直纸面向外　2 分

圆心处磁感应强度大小 $B = \int dB = \int_0^R \dfrac{\mu_0\sigma\omega dr}{2} = \dfrac{\mu_0\sigma\omega R}{2}$　方向垂直纸面向外　2 分

24.（本题 8 分）

解：（1）（4 分）I_2 上 r-r+dr 处　$dF = I_2 dr \cdot B\sin\dfrac{\pi}{2} = I_2\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}dr$　1 分

方向垂直 I_2 与 I_1 同向

$$F = \int dF = \int_a^{a+b} I_2\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}dr = I_2\frac{\mu_0 I_1}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$$　2 分

方向垂直 I_2 与 I_1 同向　1 分

（2）（4 分）　$dM = rdF = rI_2\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}dr = I_2\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi}dr$　1 分

方向垂直纸面向外

$$M = \int dM = \int_a^{a+b} I_2\frac{\mu_0 I_1}{2\pi}dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}$$　2 分

方向垂直纸面向外　1 分

25.（本题 6 分）

解：　r-r+dr 段　$d\varepsilon = (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{r} = \omega r B dr$　2 分

整体：　$\varepsilon = \int_{R_1}^{R_2}\omega r B dr = \dfrac{1}{2}\omega B(R_2^2 - R_1^2)$　方向：　C 指向 A 方向：　3+1=4 分

四．证明题（共 4 分）

26.（本题 4 分）

证：利用位移电流的定义做：设极板面积为 S，两板间距为 d，则通过极板间和极板平行截面的电位移通量为 $\Phi_D = DS = \varepsilon_0\dfrac{U}{d}S$　又　$C = \varepsilon_0\dfrac{S}{d}$　所以　$I_d = \dfrac{d\Phi_D}{dt} = C\dfrac{dU}{dt}$　4 分

（或：利用全电流的连续性做：因为 $I_d = I$(传导电流)　所以 $I_d = I = \dfrac{dq}{dt} = \dfrac{d}{dt}(CU) = C\dfrac{dU}{dt}$　同样参照给分）

大学物理2

上海大学 2013～2014 学年 春 季学期试卷（A 卷）

成绩	

课程名：大学物理（2） 课程号：01034118 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	1~9	10~19	20	21	22	23	24	25
得分								

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、（本题 3 分）

下面列出的真空中静电场的场强公式，其中哪个是正确的？

(A) 点电荷 q 的电场：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$．($r$ 为点电荷到场点的距离)

(B) “无限长”均匀带电直线(电荷线密度λ)的电场：$\vec{E}=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$

($\vec{r}$ 为带电直线到场点的垂直于直线的矢量)

(C) “无限大”均匀带电平面(电荷面密度σ)的电场：$\vec{E}=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

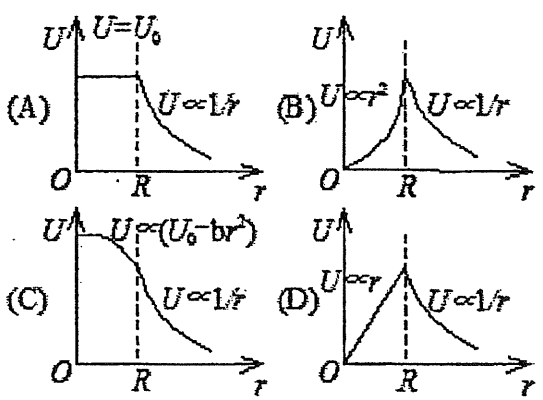
(D) 半径为 R 的均匀带电球面(电荷面密度σ)外的电场：$\vec{E}=\dfrac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$

($\vec{r}$ 为球心到场点的矢量) [ ]

2、（本题 3 分）

设无穷远处电势为零，则半径为 R 的均匀带电球体产生的电场的电势分布规律为(图中的 U_0 和 b 皆为常量)：

[ ]



3、（本题 3 分）

在一不带电荷的导体球壳的球心处放一点电荷，并测量球壳内外的场强分布．如果将此点电荷从球心移到球壳内其它位置，重新测量球壳内外的场强分布，则将发现：

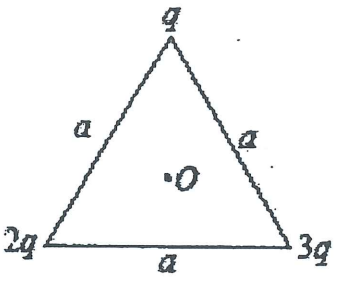
(A) 球壳内、外场强分布均无变化． (B) 球壳内场强分布改变，球壳外不变．

(C) 球壳外场强分布改变，球壳内不变． (D) 球壳内、外场强分布均改变． [ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4、(本题 3 分)

如图所示，边长为 a 的等边三角形的三个顶点上，分别放置着三个正的点电荷 q、$2q$、$3q$. 若将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处，外力所作的功为：



(A) $\frac{3\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$. (B) $\frac{\sqrt{3}qQ}{\pi\varepsilon_0 a}$. (C) $\frac{\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$. (D) $\frac{2\sqrt{3}qQ}{\pi\varepsilon_0 a}$. [ ]

5、(本题 3 分)

真空中有“孤立的”均匀带电球体和一均匀带电球面，如果它们的半径和所带的电荷都相等. 则它们的静电能之间的关系是

(A) 球体的静电能大于球面的静电能. (B) 球体的静电能等于球面的静电能.

(C) 球体的静电能小于球面的静电能.

(D) 球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能. [ ]

6、(本题 3 分)

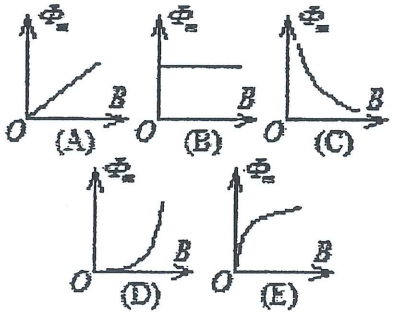
无限长直圆柱体，半径为 R，沿轴向均匀流有电流. 设圆柱体内($r<R$)的磁感强度为 B_i，圆柱体外($r>R$)的磁感强度为 B_e，则有

(A) B_i、B_e 均与 r 成正比. (B) B_i 与 r 成正比，B_e 与 r 成反比

(C) B_i 与 r 成反比，B_e 与 r 成正比. (D) B_i、B_e 均与 r 成反比. [ ]

7、(本题 3 分)

一质量为 m、电荷为 q 的粒子，以与均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直的速度 v 射入磁场内，则粒子运动轨道所包围范围内的磁通量 Φ_m 与磁场磁感强度 $\vec{B}$ 大小的关系曲线是(A)～(E)中的哪一条? [ ]



3、(本题 3 分)

有一半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I，若将该导线弯成匝数 $N=2$ 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感强度和线圈的磁矩分别是原来的

(A) 4 倍和 1/8. (B) 2 倍和 1/2. (C) 2 倍和 1/4. (D) 4 倍和 1/2. [ ]

)、(本题 3 分)

对于单匝线圈取自感系数的定义式为 $L=\Phi/I$. 当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L

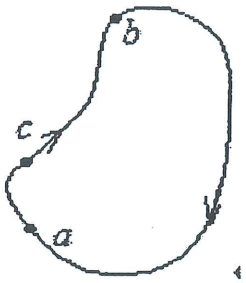
(A) 变大，与电流成反比关系. (B) 变小.

(C) 不变. (D) 变大，但与电流不成反比关系. [ ]

二、填空题（共 33 分）

10、（本题 2+1=3 分）

静电场中有一质子(带电荷 $e=1.6\times10^{-19}$) 沿图示路径从 a 点经 c 点移动到 b 点时，电场力作功 8×10^{-15} J. 则当质子从 b 点沿另一路径回到 a 点过程中，



电场力作功 $A=$_____；若设 a 点电势为零，则 b 点电势

$U_b=$_____。

11、（本题 1+1+1=3 分）

已知某静电场的电势分布 $U(x, y, z)$，则其电场强度的各分量可由下式得出：

$E_x=$_____，$E_y=$_____，$E_z=$_____

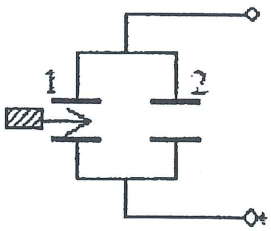
12、（本题 2+1=3 分）

一半径为 R，长为 L 的均匀带电圆柱面，其单位长度带有电荷 λ. 在带电圆柱的中垂面上有一点 P，它到轴线距离为 $r(r>R)$，则 P 点的电场强度的大小：

当 $r<<L$ 时，$E=$_____；当 $r>>L$ 时，$E=$_____.

13、（本题 2+1=3 分）

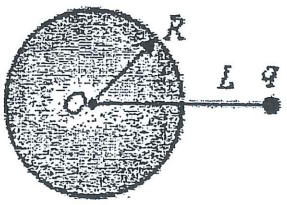
1、2 是两个完全相同的空气电容器. 将其充电后与电源断开，再将一块各向同性均匀电介质板插入电容器 1 的两极板间，如图所示，则电容器 2 的电压 U_2，电场能量 W_2 如何变



化？(填增大，减小或不变) U_2_____，W_2_____.

14、（本题 2+2+2=6 分）

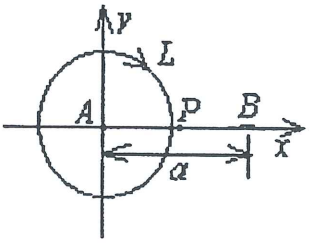
如果让金属球带电 Q，在球外离球心 O 距离为 L 处有一点电荷，电量为 q，如图示，若取无穷远处为电势零点，则静电平衡后，则金属球上任一点



的电势 $U=$_____；金属球上电荷在 O、q 连线上距 O 为 $R/2$ 处产生电势 $U'=$_____；若把金属球接地，并把此时接地处定义为电势零点，则该时刻金属球上的感应电荷 $q'=$_____。

15、（本题 2+1=3 分）

如图，平行的无限长直载流导线 A 和 B，电流强度均为 I，垂直纸面向外，两根载流导线之间相距为 a，则



(1) $\overline{AB}$ 中点(P 点)的磁感强度 $\vec{B}_p=$_____.

(2) 磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中环路 L 的线积分

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=$_____.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

16、（本题 2+1=3 分）

磁场中任一点放一个小的载流试验线圈可以确定该点的磁感强度，其大小等于放在该点处试验线圈所受的_____和线圈的_____的比值.

17、（本题 2+1=3 分）

长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通过，其间充满磁导率为μ的均匀磁介质．介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁场强度的大小 H=_____，磁感强度的大小 B=_____.

18、（本题 3 分）

一自感线圈中，电流强度在 0.002 s 内均匀地由 10 A 增加到 12 A，此过程中线圈内自感电动势为 400 V，则线圈的自感系数为 L=_____.

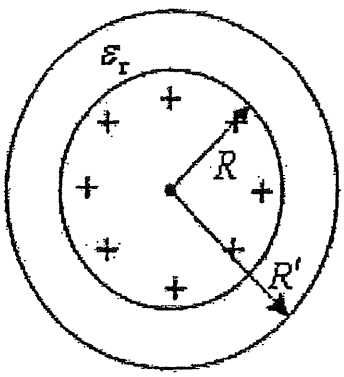
19、（本题 3 分）

真空中两只长直螺线管 1 和 2，长度相等，单层密绕匝数相同，直径之比 d_1 / d_2 =1/4．当它们通以相同电流时，两螺线管贮存的磁能之比为 W_1 / W_2=_____.

三、计算题（共 40 分）

20、（本题 10 分）

在半径 R 为的导体球之外同心包裹一层半径为 R' 的导体薄球壳，导体球和导体球壳之间充有各向同性均匀电介质(见图)，其电介质相对介电常数（相对电容率）为 ε_r，导体球的电荷量为 Q，导体薄球壳不带电，求：



（1）介质层内任一点的电位移 $D(r)$；（3 分）

（2）介质层内任一点的电场强度 $E(r)$：（3 分）

（3）介质层内任一点的电势 $U(r)$ (设无穷远处电势为零)。（4 分）

21、（本题 5 分）

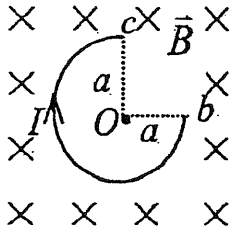
真空中一半径为 R 的均匀带电球面，总电荷为 Q. 今在球面上挖去一块小面积 $\triangle S$ (连同其上电荷)，若电荷分布不改变，问：挖去小块后球心处电势(设无穷远处电势为零)为多大？

22、（本题 5 分）

导线弯成边长 d=10 cm 的正六边形，若沿导线流过电流强度为 I=25 A 的电流，求六边形中心点的磁感强度 B. ($\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N\cdot A^{-2}}$)

23、（本题 5 分）

如图所示，在真空中有一半径为 a 的 3/4 圆弧形的导线，其中通以稳恒电流 I，导线置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中，且 $\vec{B}$ 与导线所在平面垂直．问：该载流导线 $\overset{\frown}{bc}$ 所受的磁力大小。



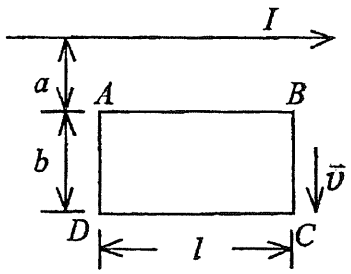
24、（本题 10 分）

载流长直导线与矩形回路 $ABCD$ 共面，导线平行于 AB，如图所示．求下列情况下 $ABCD$ 中的感应电动势：

(1)（3 分）长直导线中电流 $I=I_0$ 不变，$ABCD$ 以垂直于导线的速度 $\vec{v}$ 从图示初始位置远离导线匀速平移到某一位置时(t 时刻)．

(2)（4 分）长直导线中电流 $I=I_0\sin\omega t$，$ABCD$ 不动．

(3)（3 分）长直导线中电流 $I=I_0\sin\omega t$，$ABCD$ 以垂直于导线的速度 $\vec{v}$ 远离导线匀速运动，初始位置也如图．



注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

（本题 5 分）

给电容为 C 的平行板电容器充电，电流为 $i=0.2e^{-t}$（SI），$t=0$ 时电容器极板上无电荷．求：

(1)（3 分）极板间电压 U 随时间 t 而变化的关系．

(2)（2 分）t 时刻极板间总的位移电流 I_d(忽略边缘效应).

2013~2014 春大学物理（2）期末试卷（A）卷试卷答案及评分标准

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

1、D；2、C；3、B；4、A；5、A；6、B；7、C；8、D；9、C；

二、填空题（共 36 分）

10、（本题 2+1=3 分） -8×10^{-15} J ； -5×10^{4} V

11、（本题 1+1+1=3 分） $-\partial U/\partial x$ $-\partial U/\partial y$ $-\partial U/\partial z$

12、（本题 2+1=3 分） $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$ ； $\lambda L/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$

13、（本题 2+1=3 分） 减小 ； 减小

14、（本题 2+2+2=6 分） $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 L}$； $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 L}-\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0(L-R/2)}$； $-\dfrac{qR}{L}$

15、（本题 2+1=3 分） 0 ； $-\mu_0 I$

16、（本题 2+1=3 分） 最大磁力矩 ； 磁矩

17、（本题 2+1=3 分） $I/(2\pi r)$ ； $\mu I/(2\pi r)$

18、（本题 3 分） 0.400 H

19、（本题 3 分） 1∶16

参考解： $w=\dfrac{1}{2}B^2/\mu_0$ ； $B=\mu_0 nI$； $W_1=\dfrac{B^2V}{2\mu_0}=\dfrac{\mu_0^2 n^2 I^2 l}{2\mu_0}\pi(\dfrac{d_1^2}{4})$

$$W_2=\frac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2 l\pi(d_2^2/4)；\ W_1:W_2=d_1^2:d_2^2=1:16$$

三、计算题（共 40 分）

20、（本题 10 分）

解：（1）（3 分）以球心 O 为原点，作半径为 r 的高斯球面，由球对称性可知，该球面上各点的 D 大小相等，根据介质中的高斯定理 $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=DS=Q$

可得电介质空间电位移大小 $D=\dfrac{Q}{4\pi r^2}$ $(R'>r>R)$ 1 分

（2）（3 分）由 $D=\varepsilon_r\varepsilon_0 E$，得介质层内的场强大小为 $E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}$ $(R<r<R')$；3 分

（3）（4 分）介质层内的电势 $U(r)=\int_r^{\infty}\vec{E}(r)\cdot d\vec{l}=\int_r^{R'}\vec{E}\cdot d\vec{l}+\int_{R'}^{\infty}\vec{E}'\cdot d\vec{l}$ 2 分

$=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r}+\dfrac{\varepsilon_r-1}{R'}\right)$ $(R<r<R')$ 1 分

（其中 $E'=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ $r>R'$ 1 分）

21、（本题 5 分）

解：带电球面在 O 点产生电势： $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ 2 分

小面积 ΔS（带负电）在 O 点产生电势： $\dfrac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(\dfrac{\Delta S}{4\pi R^2}\right)$ 2 分

根据电势叠加原理，所以 O 点电势为： $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(1-\dfrac{\Delta S}{4\pi R^2}\right)$ 1 分

22、（本题 5 分）

解：$B=\dfrac{6\mu_0 I}{2\pi\sqrt{3}d}(\sin 30°+\sin 30°)=1.73\times10^{-4}\ \mathrm{T}$ 5 分

23、（本题 5 分）

解：载流 bc 圆弧所受的磁力大小等效于 bc 载流直线所受的磁力， 2 分

所以 $F_{bc}=\left|\int_b^c Id\vec{l}\times\vec{B}\right|=IL_{bc}B=\sqrt{a^2+a^2}IB=\sqrt{2}aIB$ 3 分

24、（本题 10 分）解：(1)（3 分） $\mathcal{E}_1=\dfrac{\mu_0 I\,lv}{2\pi}\left(\dfrac{1}{a+vt}-\dfrac{1}{a+b+vt}\right)$ 2 分

方向沿 $ABCD$ 即顺时针. 1 分

(2)（4 分） $\Phi=\dfrac{\mu_0 I\,l}{2\pi}\ln\dfrac{a+b}{a}$

$$\mathcal{E}_2=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}\cdot\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

$$=-\frac{\mu_0 I_0\omega}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}\cos\omega t$$ 3 分

以顺时针为正方向. 1 分

(3) $\mathcal{E}=\mathcal{E}_1+\mathcal{E}_2$ 3 分

其中，$\mathcal{E}_1$ 式中 $I=I_0\sin\omega t$，$\mathcal{E}_2$ 式中 $a+b$ 和 a 分别换为 $a+b+vt$ 和 $a+vt$.

25、（本题 5 分）

解：(1) $U=\dfrac{q}{C}=\dfrac{1}{C}\int_0^t i\,\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{C}\times0.2\mathrm{e}^{-t}\Big|_0^t=\dfrac{0.2}{C}(1-\mathrm{e}^{-t})$ 3 分

(2) 由全电流的连续性，得 $I_d=i=0.2\mathrm{e}^{-t}$ 2 分

成绩	

上海大学 2012～2013 学年 春 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（2） 课程号：01034118 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

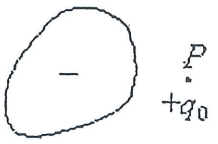
应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	1~9	10~19	20	21	22	23	24
得分							

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、（本题 3 分）

将一个试验电荷 q_0 (正电荷)放在带有负电荷的大导体附近 P 点处(如图)，测得它所受的力为 F. 若考虑到电荷 q_0 不是足够小，则



(A) F/q_0 比 P 点处原先的场强数值大.

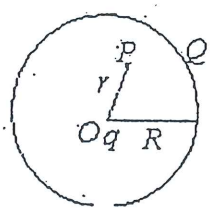
(B) F/q_0 比 P 点处原先的场强数值小.

(C) F/q_0 等于 P 点处原先场强的数值.

(D) F/q_0 与 P 点处原先场强的数值哪个大无法确定. [ ]

2、（本题 3 分）

真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q，在球心 O 处有一电荷为 q 的点电荷，如图所示. 设无穷远处为电势零点，则在球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处的电势为



(A) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (B) $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{q}{r}+\dfrac{Q}{R}\right)$.

(C) $\dfrac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (D) $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{q}{r}+\dfrac{Q-q}{R}\right)$. [ ]

3、（本题 3 分）

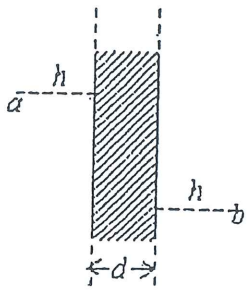
一导体球外充满相对介电常量为ε_r的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为 E，则导体球面上的自由电荷面密度σ为

(A) $\varepsilon_0 E$. (B) $\varepsilon_r E$. (C) $\varepsilon_0 \varepsilon_r E$. (D) $(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0)E$.

[ ]

4、（本题 3 分）

如图所示，一厚度为 d 的“无限大”均匀带电导体板，电荷面密度为σ，则板的两侧离板面距离均为 h 的两点 a、b 之间的电势差为：



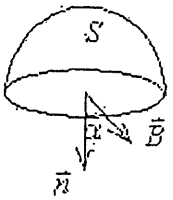
(A) $\dfrac{2\sigma h}{\varepsilon_0}$. (B) $\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$. (C) $\dfrac{\sigma h}{\varepsilon_0}$. (D) 0.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4 页 +草稿纸)

5、(本题 3 分)

在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量(取弯面向外为正)为

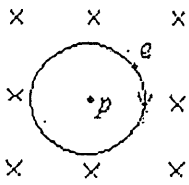


(A) $-\pi r^2 B\cos\alpha$.　　(B) $2\pi r^2 B$.

(C) $-\pi r^2 B\sin\alpha$.　　(D) $-\pi r^2 B$.　　[　　]

6、(本题 3 分)

按玻尔的氢原子理论，电子在以质子为中心、半径为 r 的圆形轨道上运动. 如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中，使电子轨道平面与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示，则在 r 不变的情况下，电子轨道运动的角速度将：

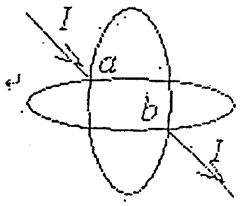


(A) 减小.　　(B) 增加.

(C) 不变.　　(D) 改变方向.　　[　　]

7、(本题 3 分)

如图两个半径为 R 的相同的金属环在 a、b 两点接触(ab 连线为环直径)，并相互垂直放置. 电流 I 沿 ab 连线方向由 a 端流入，b 端流出，则环中心 O 点的磁感强度的大小为

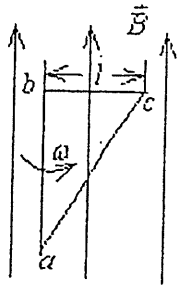


(A) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$.　　(B) $\dfrac{\mu_0 I}{4R}$.　　(C) 0.

(D) $\dfrac{\mu_0 I}{R}$.　　(E) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8R}$.　　[　　]

8、(本题 3 分)

如图所示，直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中，磁场 $\vec{B}$ 平行于 ab 边，bc 的长度为 l. 当金属框架绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时，abc 回路中的感应电动势 $\mathcal{E}$ 和 a、c 两点间的电势差 $U_a - U_c$ 为



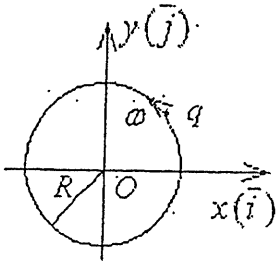
(A) $\mathcal{E}=0$, $U_a - U_c=\dfrac{1}{2}B\omega l^2$.　　(B) $\mathcal{E}=B\omega l^2$, $U_a - U_c=-\dfrac{1}{2}B\omega l^2$.

(C) $\mathcal{E}=B\omega l^2$, $U_a - U_c=\dfrac{1}{2}B\omega l^2$.

(D) $\mathcal{E}=0$, $U_a - U_c=-\dfrac{1}{2}B\omega l^2$.　　[　　]

9、(本题 3 分)

如图所示. 一电荷为 q 的点电荷，以匀角速度 ω 作圆周运动，圆周的半径为 R. 设 $t=0$ 时 q 所在点的坐标为 $x_0=R$, $y_0=0$，以 $\vec{i}$、$\vec{j}$ 分别表示 x 轴和 y 轴上的单位矢量，则圆心处 O 点的位移电流密度为：



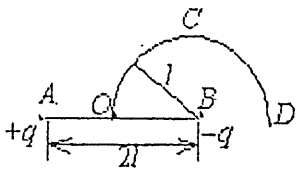
(A) $\dfrac{q\omega}{4\pi R^2}\sin\omega t\vec{i}$　　(B) $\dfrac{q\omega}{4\pi R^2}\cos\omega t\vec{j}$

(C) $\dfrac{q\omega}{4\pi R^2}\vec{k}$　　(D) $\dfrac{q\omega}{4\pi R^2}(\sin\omega t\vec{i}-\cos\omega t\vec{j})$　　[　　]

二、填空题（共 33 分）

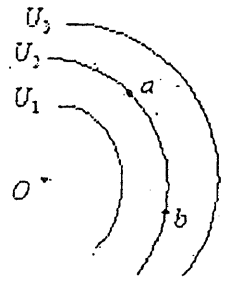
10、（本题 3 分）

如图，A 点与 B 点间距离为 $2l$，$\overset{\frown}{OCD}$ 是以 B 为中心，以 l 为半径的半圆路径. A、B 两处各放有一点电荷，电荷分别为 $+q$ 和 $-q$. 把另一电荷为 $Q(Q<0)$ 的点电荷从 D 点沿路径 DCO 移到 O 点，则电场力所做的功为_____



11、（本题 2+1=3 分）

图中所示以 O 为圆心的各圆弧为静电场的等势线图，已知 $U_1<U_2<U_3$，在图上画出 a、b 两点的电场强度的方向，并比较它们的大小. E_a_____ E_b(填<、=、>).



12、（本题 3 分）

两个点电荷在真空中相距为 r_1 时的相互作用力等于它们在某一"无限大"各向同性均匀电介质中相距为 r_2 时的相互作用力，则该电介质的相对介电常量

ε_r=_____.

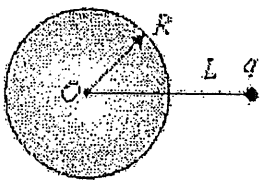
13、（本题 2+2=4 分）

两个电容器 1 和 2，串联以后接上电动势恒定的电源充电. 在电源保持联接的情况下，若把电介质充入电容器 2 中，则电容器 1 上的电势差_____；

电容器 1 极板上的电荷_____. (填增大、减小、不变)

14、（本题 3 分）

如果让金属球带电 Q，在球外离球心 O 距离为 L 处有一点电荷，电量为 q，如图示，若取无穷远处为电势零点，则静电平衡后，金属球上电荷在 O、q 连线上距 O 为 $R/2$ 处产生电势 U'=_____。



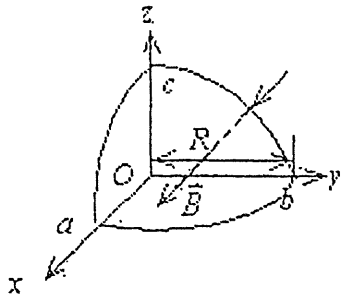
15、（本题 2+2=4 分）

长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通过，其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质. 介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁场强度的大小 H=_____，磁感强度的大小 B=_____.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

16、（本题 3+1=4 分）

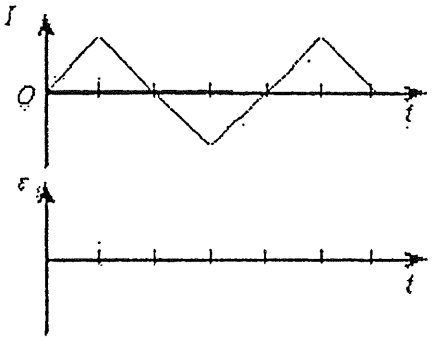
一段导线被弯成圆心在 O 点、半径为 R 的三段圆弧 ab、bc、ca，它们构成了一个闭合回路，ab 位于 xOy 平面内，bc 和 ca 分别位于另两个坐标面中(如图)．均匀磁场 $\vec{B}$ 沿 x 轴正方向穿过圆弧 bc 与坐标轴所围成的平面．设磁感强度随时间的变化率为 $K(K>0)$，则闭合回路 $abca$ 中感应电动势的数值为



_____；圆弧 bc 中感应电流的方向是_____．

17、（本题 3 分）

一线圈中通过的电流 I 随时间 t 变化的曲线如图所示．试定性画出自感电动势 ε_L 随时间变化的曲线．(以 I 的正向作为 ε 的正向)



18、（本题 3 分）

真空中两只长直螺线管 1 和 2，长度相等，单层密绕匝数相同，直径之比 $d_1 / d_2 = 1/4$．当它们通以相同电流时，两螺线管贮存的磁能之比为 W_1 / W_2=_____．

19、（本题 2+1=3 分）

在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中，沿闭合环路 l (设环路包围的面积为 S)

$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l}$ = _____．

$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l}$ = _____．

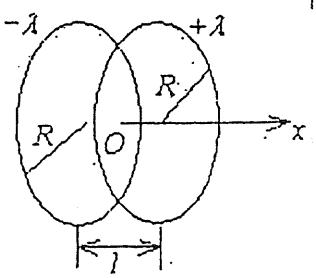
三、计算题（共 40 分）

20、（本题 10 分）

如图所示两个平行共轴放置的均匀带电圆环，它们的半径均为 R，电荷线密度分别是$+\lambda$和$-\lambda$，相距为 l. 试求

1）（5 分）以两环的对称中心 O 为坐标原点垂直于环面的 x 轴上任一点的电势(以无穷远处为电势零点).

2）（5 分）以两环的对称中心 O 为坐标原点垂直于环面的 x 轴上任一点的电场强度。



注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

21、（本题 10 分）

一绝缘金属球，半径为 R，带电荷 Q，并把它浸没在相对介电常量为 ε_r 的无限大的各向同性均匀液态电介质中，问：

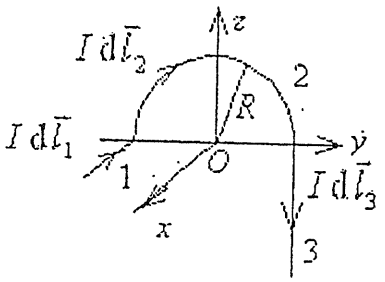
1）（4 分）在距球心为 r（$r > R$）处的电位移矢量为多大？电场能量密度多大？

2）（3 分）在 r~$r+dr$ 的球壳中的电场能量是多少？

3）（3 分）电介质中总的电场能量是多少？

22、（本题 5 分）

如图，1、3 为半无限长直载流导线，它们与半圆形载流导线 2 相连．导线 1 在 xOy 平面内，导线 2、3 在 Oyz 平面内．试指出电流元 $I\,\mathrm{d}\vec{l}_1$、$I\,\mathrm{d}\vec{l}_2$、$I\,\mathrm{d}\vec{l}_3$ 在 O 点产生的 $\mathrm{d}\vec{B}$ 的方向，并写出此载流导线在 O 点总磁感强度(包括大小与方向)．



23、（本题 5 分）

已知半径之比为 2：1 的两载流圆线圈各自在其中心处产生的磁感强度相等，求当两线圈平行放在均匀外场中时，两圆线圈所受力矩大小之比．

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

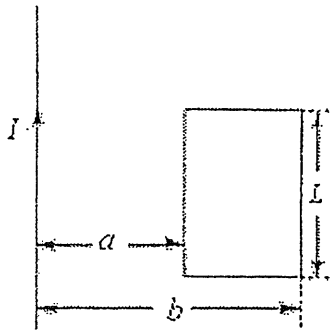
24、（本题 10 分）

无限长直导线通以电流 $I = I_0 e^{-kt}$（k=恒量>0）。有一与之共面的矩形线圈，其边长为 L 的长边与长直导线平行。两长边与长直导线的距离分别为 a 、 b ，位置如图所示。

求：（1）（4 分）通过矩形线圈平面的磁通量；

（2）（4 分）矩形线圈内的感应电动势的大小和感应电动势的方向；

（3）（2 分）导线与线圈的互感系数。



2012~2013春大学物理（2）试卷A解答及评分标准（参考）

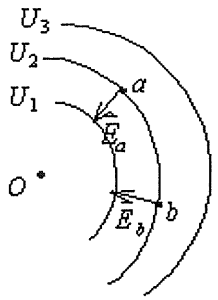
一、选择题（每题3分 共27分）

1、A；2、B；3、C；4、D；5、A；6、B；7、C；8、D；9、D；

二、填空题（共33分）

10、（本题3分） $-Qq/(6\pi\varepsilon_0 l)$

11、（本题2+1=3分）答案见图 ； =



12、（本题3分） r_1^2/r_2^2

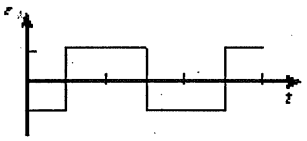
13、（本题2+2=4分） 增大 ； 增大 ；

14、（本题3分） $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 L}-\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0(L-R/2)}$

15、（本题2+2=4分） $I/(2\pi r)$ ； $\mu I/(2\pi r)$

16、（本题3+1=4分） $\varepsilon=\pi R^2K/4$ ；从 c 流至 b

17、（本题3分） 答案见图.



18、（本题3分） 1∶16

参 考 解 ： $w=\dfrac{1}{2}B^2/\mu_0$ ； $B=\mu_0 nI$ ； $W_1=\dfrac{B^2V}{2\mu_0}=\dfrac{\mu_0^2n^2I^2l}{2\mu_0}\pi(\dfrac{d_1^2}{4})$ ；

$W_2=\dfrac{1}{2}\mu_0 n^2I^2l\pi(d_2^2/4)$

$$W_1:W_2=d_1^2:d_2^2=1:16$$

19、（本题2+1=3分） $\iint_S\dfrac{\partial}{\partial t}\vec{D}\cdot d\vec{S}$ 或 $d\Phi_D/dt$ ； $-\iint_S\dfrac{\partial}{\partial t}\vec{B}\cdot d\vec{S}$ 或 $-d\Phi_m/dt$

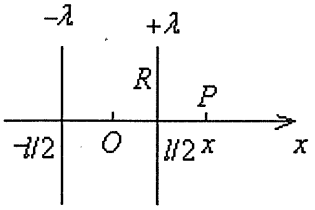
三、计算题（共40分）

20、（本题10分）

解：1）设轴线上任意点 P 的坐标为 x，两带电圆环在 P 点产生的电势分别为：

$$U_+=\frac{\lambda R}{2\varepsilon_0\sqrt{(x-l/2)^2+R^2}}$$ 2分

$$U_-=\frac{-\lambda R}{2\varepsilon_0\sqrt{(x+l/2)^2+R^2}}$$ 2分



由电势叠加原理，P 点的电势为

$$U=U_++U_-=\frac{\lambda R}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{(x-l/2)^2+R^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x+l/2)^2+R^2}}\right]$$ 1分

2） $\vec{E}=-\dfrac{\partial U}{\partial x}\vec{i}=\dfrac{\lambda R}{2\varepsilon_0}\left[\dfrac{x-l/2}{[\sqrt{(x-l/2)^2+R^2}]^3}-\dfrac{x+l/2}{[\sqrt{(x+l/2)^2+R^2}]^3}\right]\vec{i}$ 5分

21、（本题 10 分）

解：1)由介质中的高斯定理可得 $D=\dfrac{Q}{4\pi r^2}$；$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$； **2 分**

$$w_e=\frac{1}{2}DE=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0\varepsilon_r r^4} \quad \textbf{2 分}$$

2）$dW=\dfrac{1}{2}DE dV=\dfrac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0\varepsilon_r r^4}4\pi r^2 dr=\dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}dr$ **3 分**

3） $W=\int_R^\infty\dfrac{1}{2}DE dV=\int_R^\infty\dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}dr=\dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R}$ **3 分**

22、（本题 5 分）

解：电流元 $I\,\mathrm{d}\vec{l}_1$ 在 O 点产生 $\mathrm{d}\vec{B}_1$ 的方向为↓(-z方向)

电流元 $I\,\mathrm{d}\vec{l}_2$ 在 O 点产生 $\mathrm{d}\vec{B}_2$ 的方向为⊗(-x方向)

电流元 $I\,\mathrm{d}\vec{l}_3$ 在 O 点产生 $\mathrm{d}\vec{B}_3$ 的方向为⊗ (-x方向) **3 分**

$$\vec{B}=-\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\pi+1)\vec{i}-\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\vec{k} \quad \textbf{2 分}$$

23、（本题 5 分）

解：设两圆线圈半径分别为 R_1，R_2，分别通以电流 I_1，I_2．则其中心处磁感强度分别为：

$$B_{10}=\frac{\mu_0 I_1}{2R_1},\quad B_{20}=\frac{\mu_0 I_2}{2R_2}$$

已知 $B_{10}=B_{20}$，∴ $I_1/I_2=R_1/R_2$ **2 分**

设外磁场磁感强度为 $\vec{B}$，两线圈磁矩 $\vec{p}_1$ 和 $\vec{p}_2$ 与 $\vec{B}$ 夹角均为 α，则两线圈所受力矩大小

$$M_1=p_1B\sin\alpha=\pi R_1^2 I_1 B\sin\alpha$$

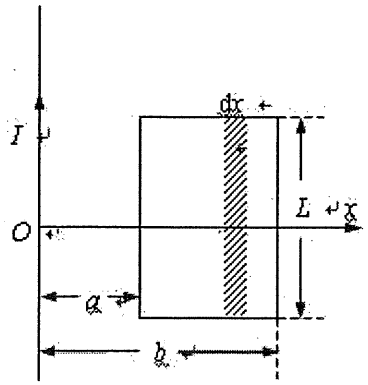
$$M_2=p_2B\sin\alpha=\pi R_2^2 I_2 B\sin\alpha \quad \textbf{2 分}$$

$$\frac{M_1}{M_2}=\frac{R_1^2 I_1}{R_2^2 I_2}=\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3=8 \quad \textbf{1 分}$$

24、（本题 10 分）

解：（1）$\mathrm{d}\Phi=\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=BL\,\mathrm{d}x=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}L\,\mathrm{d}x$

$$\Phi=\int_a^b\frac{\mu_0 I}{2\pi x}L\,\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 I_0 e^{-kt}L}{2\pi}\ln\frac{b}{a} \quad \textbf{4 分}$$



（2）感应电动势为

$$\varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\cdot\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

∵ $I=I_0e^{-kt}$ $\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=-kI_0e^{-kt}$

∴ $\varepsilon_i=\dfrac{k\mu_0 L I_0 e^{-kt}}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$ **3 分；**

$\varepsilon_i>0$，方向为顺时针。 **1 分**

（3） $M=\dfrac{\Phi}{I}=\dfrac{\dfrac{\mu_0 LI}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}}{I}=\dfrac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$ **2 分**